УЧЕБНОЕПОСОБИЕ · ПОДГОТОВКАКТЕСТАМИЭКЗАМЕНУ

Введение в инженерное дело

Недели 1–4. Все savollar, topshiriqlar, atamalar, formulalar и qoidalar из тринадцати файлов курса — лекций, лабораторных работ, силлабуса и трёх учебников — с модельными ответами, глоссариями каждой недели и шпаргалкой ключевых фактов. Introduction to Engineering ·CC-INEN010104 ·4 ECTS Tashkent University of Technology · Fall 2026 Лекции — Dr. Mohammad Reza Bahrami · Лаборатории — Ibrokhimjon Khamidov

SAVOLLAR · TOPSHIRIQLAR · ATAMALAR · FORMULALAR · QOIDALAR

Содержание

1 1. Карта курса, источники и как пользоваться пособием 3

1.1 1.1. Как устроен курс и система оценки 4

2 2. Неделя 1 — Инженерия как профессия (Engineering as a Profession) 5

2.1 2.1. Ключевые положения («все коидалы» недели 1) 5

2.2 2.2. Коидалы этики недели 1: кодексы NSPE и личная этика 8

2.3 2.3. Savollar недели 1 — вопросы лекции и лаборатории с модельными ответами 9

2.4 2.4. Savollar и topshiriqlar из учебников по неделе 1 (с решениями) . 11

2.5 2.5. Atamalar — глоссарий недели 1 15

3 3. Неделя 2 — Системное мышление I: системы, границы, стейкхолдеры (Systems Thinking I) 16

3.1 3.1. Ключевые положения («все коидалы» недели 2) 16

3.2 3.2. Savollar недели 2 — вопросы лекции и лаборатории с модельными ответами 17

3.3 3.3. Savollar и коидалы из учебников по неделе 2 19

3.4 3.4. Atamalar — глоссарий недели 2 23

4 4. Неделя 3 — Системное мышление II: диаграммы потоков процессов (Systems Thinking II: PFD) 24

4.1 4.1. Ключевые положения («все коидалы» недели 3) 24

4.2 4.2. Savollar недели 3 — вопросы с модельными ответами 26

4.3 4.3. Savollar и формулы из учебников по неделе 3: баланс масс (Kosky гл. 18) 28

4.4 4.4. Atamalar — глоссарий недели 3 29

5 5. Неделя 4 — Постановка проблемы и моделирование I (Problem Framing and Modelling I) 30

5.1 5.1. Ключевые положения («все коидалы» недели 4) 30

5.2 5.2. Savollar недели 4 — вопросы с модельными ответами 33

5.3 5.3. Savollar и коидалы из учебников по неделе 4 36

5.4 5.4. Atamalar — глоссарий недели 4 43

6 6. Formulalar — сводный справочник всех формул курса 44

7 7. Qoidalar — все правила курса в одном чек-листе 47

7.1 7.1. Правила процессов и диаграмм 47

7.2 7.2. Правила постановки проблемы и переменных 47

7.3 7.3. Правила единиц, значащих цифр и расчётов 48

7.4 7.4. Этические правила 48

7.5 7.5. Правила дизайна и команд 48
7.6 7.6. Правила проектных вех курса 49

8 8. Topshiriqlar — все задания курса, недели 1–4 49

9 9. Шпаргалка: ключевые факты, числа и цитаты 51
9.1 9.1. Факты и числа, которые спрашивают 51
9.2 9.2. Цитаты, которые украшают ответ 52
9.3 9.3. Десять ответов одной строкой (для быстрого повторения) 52
9.4 9.4. Что дальше по силлабусу (недели 5–8, анонс) 53

1 1. Карта курса, источники и как пользоваться пособием

Это учебное пособие собрано вручную по всем 13 файлам курса «Introduction to Engineering» (код CC-INEN010104, 4 ECTS, осенний семестр 2026/27, Ташкентский технологический университет, факультет энергетики). Оно охватывает материал первых четырёх недель: каждый савол (savollar — вопросы), топширик (topshiriqlar — задания), атама (atamalar — термины), формула (formulalar) и коида (qoidalar — правила), встречающиеся в лекциях, лабораторных работах, силлабусе и трёх учебниках, выписан полностью и снабжён модельным ответом. Пособие построено так, чтобы по нему можно было подготовиться к weekly mini projects (30%), midterm (30%) и final (40%) без повторного просмотра сотен слайдов и страниц.

Курс ведут Dr. Mohammad Reza Bahrami (лекции; декан факультета энергетики, PhD Mechanical Engineering, профессор Innopolis University, адъюнкт-профессор Constructor University Bremen) и Ibrokhimjon Khamidov (лабораторные; assistant professor, MSc/PhD-трек Politecnico di Milano, исследования — бережливое производство, устойчивость, количественная оценка производительности). Курс построен по методике Project-Based Learning: вся семестровая работа крутится вокруг одной командной системы, которую команда выбирает на второй неделе и доводит до финального отчёта.

Нед.	Тема недели (по силлабусу)	Лекция	Лаборатория	Учебные главы
1	Инженерия как профессия: культура, идентичность, историческая, социальная и экономическая роль; чем инженерия отличается от науки и дизайна	Lecture01 — Engineering as a Profession (33 слайда)	Lab 1 — Engineering as a Profession (17 слайдов)	Kosky гл. 1; Moaveni гл. 1–2
2	Системное мышление I: системы как взаимодействующие элементы, процессы и стейкхолдеры; границы системы и операционный контекст	ITE-F26-Lecture2 — Systems Thinking I (21 слайд)	Lab 2 — Systems Thinking I (15 слайдов)	Kosky гл. 2 (переменные); Moaveni гл. 6
3	Системное мышление II: диаграммы потоков процессов (PFD); как разные перспективы ведут к разным прочтениям одной системы	ITE-F26-Lecture2 — Systems Thinking II (29 слайдов)	Lab 3 — Systems Thinking PFD (14 слайдов)	Kosky гл. 18 (баланс масс, пример 18.2)
4	Постановка проблемы и моделирование I: превращение неформальных наблюдений в чётко определённую инженерную проблему; выявление переменных	Lecture04 — Problem Framing and Modelling I (33 слайда)	Lab 4 — Problem Framing I (16 слайдов)	Kosky гл. 21–23; Dym гл. 1, 3–6; Moaveni гл. 3, 6

Таблица 1.1. Недели 1–4 и файлы курса, по которым написано пособие

Три учебника, на которые опираются лекции: (1) P. Kosky, R. Balmer, W. Keat, G. Wise, «Exploring Engineering: An Introduction to Engineering and Design», 5-е издание, Academic Press, 2020 — основной текст курса, указан в силлабусе

как рекомендованная литература; именно на него ссылаются все четыре лекции. (2) S. Moaveni, «Engineering Fundamentals: An Introduction to Engineering» — источник по профессии, этике, дизайну и единицам измерения. (3) C. L. Dym, «Engineering Design: A Project-Based Introduction» — источник по постановке проблемы: целям, ограничениям и функциям проекта. Лекции прямо цитируют главы Kosky: глава 2 (инженерные переменные, единицы, значащие цифры, метод Need-Know-How-Solve), глава 18 (пример 18.2 — баланс масс), глава 21 (восемь шагов дизайн-процесса), глава 23 (Empire State Building, слепая зона, Blimp Wars, требования D/W).

1.1 1.1. Как устроен курс и система оценки

Из силлабуса: нагрузка 120 часов ($4ECTS \times 30$ ч) — 30 часов лекций, 30 часов командной проектной работы в аудитории, 60 часов самостоятельной работы. Предварительных требований нет, курс доступен всем первокурсникам; ожидается работа с базовой количественной логикой, активное участие в командной работе и ясная устная и письменная коммуникация на английском. Пять планируемых результатов обучения (ILO) с уровнями таксономии Блума и привязкой к компетенциям ASIIN:

- ILO-1 (Understand, предметная компетенция) — объяснить, что инженерные модели являются целенаправленными упрощениями сложных систем, и описать, как допущения и приближения формируют полезность и ограничения модели.

- ILO-2 (Apply, предметная) — применять базовое количественное рассуждение (спрос и пропускная способность, интенсивности и потоки, оценки порядка величины) для характеристики поведения реальной системы по неполным данным.

- ILO-3 (Analyze, методологическая) — анализировать динамику систем (задержки, очереди, пропускная способность, узкие места) и использовать простые симуляции при неопределённости.

- ILO-4 (Evaluate, системная) — оценивать компромиссы между конкурирующими целями (эффективность, стоимость, справедливость, доступность) и обосновывать проектное решение с учётом технических, этических и стейкхолдерских соображений.

- ILO-5 (Apply, социальная) — эффективно сотрудничать в команде в течение семестрового проекта и ясно представлять модели, допущения и решения письменно и устно.

Компонент	Форма	Длительност ь	Вес	ILO
Weekly mini projects	Отчёт + презентация	30 минут	30%	1–4
Midterm Exam	Письменный экзамен на бумаге	1–2 часа	30%	1–4

Компонент	Форма	Длительност ь	Вес	ILO
Final Exam	Письменный экзамен на бумаге	1–2 часа	40%	6

Таблица 1.2. Оценка курса (раздел 9 силлабуса и скриншот Assessment Methods and Completion)

Шкала оценок: 90–100 баллов $= A$ (отлично); $75-89 = B$ (хорошо); $60-74 = C$ (удовлетворительно); $0-59 = D$ (неудовлетворительно).

Коидалы курса (из силлабуса). Посещаемость: чтобы допускаться к финальному экзамену, нужно посетить не менее 75% занятий; пропустив 25% и более, вы теряете право сдавать финал. Плагиат: нулевая терпимость — первое нарушение даёт 0 за задание (вторая попытка возможна по усмотрению преподавателя), второе — 0 без права пересдачи, третье — автоматический провал курса. ИИ-инструменты (ChatGPT, Claude, DeepSeek и подобные) разрешены для прояснения концепций и отладки, но любой сгенерированный ИИ контент считается источником: нужно явно указывать инструмент и документировать, как он помогал; сдавать ИИ-текст как свою работу без разрешения преподавателя запрещено — наказание по правилам о плагиате.

Как пользоваться пособием: разделы 2–5 повторяют хронологию недель; внутри каждой недели сначала идёт выжимка «все коидалы недели» (то, что проверяется в первую очередь), затем все саволлары лекций и лабораторий с модельными ответами, затем выписанные вопросы и задания из учебников по теме недели, и в конце — глоссарий атамалар недели. Разделы 6–9 — сводные: все формулы, все задания, все правила и шпаргалка ключевых фактов. Терминология сохранена двуязычной (русский + английский), потому что экзамен проводится на английском.

2 2. Неделя 1 — Инженерия как профессия (Engineering as a Profession)

2.1 2.1. Ключевые положения («все коидалы» недели 1)

Этимология и определение. Слово «инженер» происходит от латинского ingenium — «плод гениальности, талантливое изобретение» и глагола ingeniare — «изобретать, придумывать». Около 2000 лет назад ingenium описывало проектирование новой машины; затем слово перешло на сами машины, а потом на людей, которые их проектировали, — «engine-ers». Тот же корень сохраняется сегодня во французском/немецком ingénieur, итальянском ingegnere. Определение курса: инженер — это «творческий, изобретательный человек, находящий решения практических задач». Современное определение инженерии: инженерия — практика использования естественных наук, математики и процесса инженерного проектирования для решения технических задач, повышения эффективности и производительности и улучшения систем. Kosky (гл. 1) добавляет: инженеры используют творческий дизайн и анализ, включающие энергию, материалы, движение и информацию, для служения человеческим потребностям, а своё знание выражают в виде переменных, чисел и единиц.

«Science can amuse and fascinate us all, but it is engineering that changes the world» — «Наука может развлекать и завораживать нас всех, но именно инженерия меняет мир» — Айзек Азимов.

«Scientists investigate that which already is; engineers create that which has never been» — «Учёные исследуют то, что уже есть; инженеры создают то, чего никогда не было» — Альберт Эйнштейн. Области инженерии. Классические направления из лекции: civil (дороги, мосты, водные системы), mechanical (машины, двигатели, роботы), electrical (энергия, цепи, управление), computer (аппаратное и программное обеспечение), chemical (процессы, материалы, топливо), aerospace (самолёты и космические аппараты), biomedical (медицинские приборы), environmental (вода, воздух, устойчивое развитие); плюс agricultural, ceramic, industrial, manufacturing, marine, materials, mining, nuclear, petroleum, textile и другие. Историческая справка из Kosky: старейший вид инженерии — военная (фортификации, осадные работы, дороги для армий); первых невоенных инженеров называли civilian engineers, откуда сократилось до civil engineers; гражданская инженерия — одна из старейших непрерывно практикующихся дисциплин.

Распространённое заблуждение (NOT THE SAME AS). Инженерия — это не ремонт. Сантехник устанавливает и чинит трубы — инженер проектирует систему водоснабжения: подбирает диаметры труб, давления и схемы до того, как что-либо построено. Автомеханик ремонтирует автомобиль — инженер проектирует детали: двигатель, трансмиссию и системы безопасности, которые потом обслуживает механик. Это разграничение — любимый вопрос на проверку понимания: инженерия = проектирование и анализ до и вместо ремонта.

Историческая роль. Четыре эпохи из лекции: промышленная революция (пар, железные дороги, фабричное производство), электрификация (электроэнергия и телекоммуникации, соединившие города и отрасли), век авиации и автомобилей (полёт и массовая мобильность, сжимающие расстояние и время), цифровой и информационный век (вычисления, интернет, программное обеспечение). В каждой эпохе именно инженеры превращали новое научное знание в инструменты, системы и инфраструктуру, которыми люди реально пользуются. Цитата James Kip Finch: «The engineer has been, and is, a maker of history» — «Инженер был и остаётся творцом истории».

Социальная роль. Инженеры формируют повседневные условия жизни: воду, которую мы пьём, энергию в домах, больницы, дороги. Инженеры сидят «на интерфейсе между наукой и обществом» (Gordon Stanley Brown, MIT): они переводят научные возможности в продукты, системы и инфраструктуру, достигающие миллионов людей, поэтому их решения несут прямые социальные последствия — безопасность, здоровье, справедливость, окружающая среда. Именно поэтому инженерия организована как профессия с кодексами этики и стандартами практики. Миссия века сформулирована Национальной инженерной академией США (NAE Grand Challenges, всего 14, в лекции приведены 6): обеспечить доступ к чистой воде; восстановить и улучшить городскую инфраструктуру; развить медицинскую информатику; сделать солнечную энергию экономичной; защитить киберпространство; создать лучшие лекарства (полный список также покрывает энергию, мозг, обучение и научные открытия).

Экономическая роль (числа лекции): более 1,6 млн инженеров работают в одних только США; инженерия — вторая по величине профессия страны; средняя стартовая зарплата выпускника-инженера в США — 68 тыс. долларов в год (данные 2017 г. по NACE, повторяются в Kosky гл. 1). Инженерный диплом — трамплин: выпускники регулярно уходят в медицину, право, бизнес и государственную службу. Помимо карьер, инженерия — двигатель национального развития: так страны строят инфраструктуру, промышленность и технологическую базу, от которых зависит экономический рост. Moaveni (гл. 1, данные U.S. Bureau of

Labor Statistics) приводит распределение занятости: всего 1 572 100 инженеров, из них civil — 278 400 (17,7%), mechanical — 238 700 (15,2%), industrial — 214 800 (13,7%), electrical — 157 800 (10,0%); большинство инженерных дипломов выдаётся по электрической, механической и гражданской специализациям — «родителях всех остальных ветвей».

Культура, идентичность и профессиональные общества. Слово «инженер» удивительно единообразно в разных языках — это отражение общей идентичности через границы. Инженеры обычно работают в командах — от двух-трёх человек до сотен на одном крупном проекте (например, проектирование пассажирского самолёта). Профессиональные общества укрепляют общую идентичность: определяют стандарты, непрерывное образование и этику каждой дисциплины. Ключевые общества лекции: ASME — механика; IEEE — электротехника/компьютеры; ASCE — гражданская инженерия; AIChE — химическая; AIAA — аэрокосмическая; ANS — ядерная. Kosky добавляет ASTM (материалы и испытания) и BMES (биомедицина). Типичное инженерное общество (сноска Kosky) определяет дисциплины, нужные для членства, защищает их, задаёт кодексы и стандарты, предоставляет дополнительные образовательные курсы и собственный кодекс этики.

Десять черт «ДНК решателя проблем» (mindset of a good problem solver) — общий список лекции и лаборатории 1: objective (объективность), analytical (аналитичность), creative (креативность), dedicated (преданность делу), curious (любознательность), courageous (смелость), adventurous (склонность к риску и новому), enthusiastic (энтузиазм), patient (терпение), vigilant (бдительность). На лаборатории каждый выбирает свою черту, а группы формируются так, чтобы смесь черт была разнообразной: «группа из пяти Objective будет спорить сама с собой вечно и никогда не решит». Moaveni (гл. 1) даёт параллельный список общих черт хороших инженеров: инженеры — решатели проблем; твёрдо владеют фундаментальными принципами; аналитичны, внимательны к деталям и креативны; хотят учиться всю жизнь; имеют переносимое ядро знаний (хороший механический инженер может работать как автомобильный, аэрокосмический или химический); обладают письменной и устной коммуникацией; управляют временем; имеют «навыки работы с людьми»; пишут отчёты; свободно используют компьютеры для моделирования; активно участвуют в профессиональных организациях; работают в командной среде.

Наука — инженерия — дизайн (тройственная связка недели). Наука исследует то, что уже существует, спрашивает «почему это происходит?» и ищет объяснения, обобщаемые законы и истину о природном мире. Инженерия создаёт то, чего никогда не существовало, спрашивает «как сделать, чтобы это работало?» и применяет научное знание под реальными ограничениями для построения решения. Дизайн — творческий открытый акт придания формы решению: форма, эстетика и пользовательский опыт; инженерный дизайн (engineering design) — это дизайн, дисциплинированный анализом: физика, материалы, стоимость, технологичность и безопасность ограничивают возможности. «Тест моста»: если мосту придана эффектная форма без учёта несущей способности — это дизайн без инженерии; если форма выводится из анализа нагрузок, материалов и конструктивной целостности — это инженерный дизайн. Цитата Steve Jobs из лекции: «Design is not how it looks like and feels like. Design is how it works». Схема связи: наука понимает природный мир — дизайн формирует творческие решения — инженерия строит работающие решения; инженерия опирается на науку и выражает себя через дизайн.

2.2 2.2. Коидалы этики недели 1: кодексы NSPE и личная этика

Этика — центральная тема недели 1 (лекция + вся лаборатория 1+ Kosky гл. 1+ Moaveni гл. 5). Профессиональный кодекс этики имеет целью обеспечить служение профессии законным целям всех заинтересованных сторон: себя, работодателя, профессии и общества. Кодекс защищает членов профессии от нежелательных последствий конкуренции (давление «срезать углы» ради экономии), оставляя свободу пользоваться её desirable последствиями — изобретательством и инновациями. Имея кодекс, инженер может сопротивляться давлению фразой: «Как профессионал, я не могу этически ставить бизнес-интересы выше профессиональной этики».

Фундаментальные каноны NSPE (National Society of Professional Engineers), полная версия из Kosky 1.10.2 — инженеры, исполняя профессиональные обязанности, обязаны:

1. Ставить во главу угла безопасность, здоровье и благополучие общества (hold paramount the safety, health, and welfare of the public).

2. Оказывать услуги только в областях своей компетенции (perform services only in areas of their competence).

3. Делать публичные заявления только объективно и правдиво (issue public statements only in an objective and truthful manner).

4. Действовать для каждого работодателя или клиента как верный агент или попечитель (act for each employer or client as faithful agents or trustees).

5. Избегать обманных действий (avoid deceptive acts).

6. Вести себя достойно, ответственно, этично и законно, чтобы приумножать честь, репутацию и полезность профессии (conduct themselves honorably, responsibly, ethically, and lawfully).

Адаптация десяти канонов из лаборатории 1 (памятка «The 10 Canons of the Code», NSPE adapted) — формулировки короче, запоминать удобно именно их: 1) Safety first — безопасность, здоровье и благополучие общества превыше всего; 2) Stay in your lane — работай только в зоне своей компетенции; 3) Speak truthfully — публичные высказывания только объективные и правдивые; 4) No conflicts of interest — будь верным агентом, не допускай личного интереса в конфликте с долгом; 5) No deception — избегай любых обманных действий; 6) Act honorably — веди себя ответственно, защищая репутацию профессии; 7) No hidden payments — не принимай оплату от нескольких заинтересованных сторон без полного согласия; 8) Don't misrepresent yourself — никогда не фальсифицируй квалификацию, опыт или результаты; 9) Give proper credit — признавай реальный вклад других; 10) Don't stay silent — сообщай или отказывайся утверждать нарушения норм, даже под давлением.

Пять краеугольных камней личного этичного поведения (Five Cornerstones, Kosky 1.9.1): 1) делай то, что говоришь, что сделаешь; 2) никогда не разглашай информацию, данную тебе конфиденциально; 3) принимай ответственность за свои действия (и ошибки); 4) никогда не участвуйте во лжи; 5) никогда не принимай подарки, которые компрометируют твою способность действовать в наилучших интересах твоей организации. Kosky отмечает неполноту списка: в нём нет «золотого правила», общего для большинства этических кодексов мира («Не делай другим того, чего не желаешь себе» — версия Конфуция).

Топ-10 вопросов себе при принятии личного этического решения (Kosky 1.9.2, считая от 10-го к 1-му): 10) Может ли решение стать привычкой? Если да — не

делай. 9) Это законно? Если нет — не делай. 8) Это безопасно? Если нет — не делай. 7) Это правильно? Если нет — не делай. 6) Выдержит ли это проверку общественностью? Если нет — не делай. 5) Если случится что-то ужасное, смогу ли я защитить свои действия? Если нет — не делай. 4) Это справедливо, сбалансировано и честно? Если нет — не делай. 3) Как это заставит меня чувствовать себя по отношению к себе? Если ужасно — не делай. 2) Ведёт ли этот выбор к наибольшему благу для наибольшего числа людей? Если нет — не делай. 1) И вопрос №1: сделал бы я это на глазах у моей мамы? Если нет — не делай.

Инженерная этическая матрица решений (Engineering Ethics Decision Matrix, Kosky 1.11) — главный инструмент курса. Строки матрицы — каноны NSPE, столбцы — возможные способы действия (например: согласиться с решением; апеллировать к высшему руководству; уволиться; написать депутату; позвонить журналисту). В каждую ячейку вписывается краткий ответ на вопрос «удовлетворяет ли это конкретное решение этому конкретному канону?» (да/нет/может быть с пояснением). Затем суммируются «да» и «нет» по каждому столбцу (игнорируя «может быть») — критерий подсказывает первое действие. Ценность матрицы: она «разделяй и властвуй» — заставляет рассмотреть все измерения вместо первого пришедшего в голову «да/нет» и стимулирует перечислить все релевантные соображения. Исключение: если один критерий перекрывает все остальные — следуй ему.

Кредо инженера (Engineer's Creed, NSPE 1954, из Moaveni гл. 5): «Давать максимум возможного в работе; участвовать только в честных предприятиях; жить и работать по законам людей и по высшим стандартам профессионального поведения; ставить служение выше прибыли, честь и авторитет профессии выше личной выгоды, а благополучие общества — выше всех прочих соображений». Moaveni также определяет термины: академическая нечестность (списывание, плагиат, отметка за другого), плагиат (выдача чужой работы за свою без цитирования), конфликт интересов (конфликт личных интересов и обязанностей должности), контракт (свободное соглашение двух и более сторон; юридически обязывающий), профессиональная ответственность (ответственность, связанная с владением специальным знанием и его использованием на благо общества).

2.3 2.3. Savollar hafta 1 — ma'ruza va laboratoriya savollari bilan namunaviy javoblar

B: Лекция, интерактив 1: «Почему вы хотите стать инженером?» (ответ в одном-двух словах, не оценивается).

Ответ: Модельный ответ строится по трём типичным мотивам, которые сама лекция подсказывает для размышления: (1) человек-вдохновение (учитель, родитель-инженер, известный инженер); (2) проблема, которую хотелось решить (например, из-за перебоев с электричеством захотелось понимать энергосистемы); (3) любимый школьный предмет (математика, физика). Сильный ответ связывает личный мотив с определением инженерии: «хочу быть тем, кто превращает научное знание в работающие решения».

B: Лекция, интерактив 2: «Какая область инженерии вас интересует больше всего?» — почему вы выбрали именно её?

Ответ: Любой ответ верен — это знакомство с аудиторией. Модельное обоснование: назвать область (например, energy/electrical), связать её с конкретными продуктами из списка лекции (энергетика, цепи, системы управления) и с NAE Grand Challenge, который она решает (например, «make solar energy economical»), и упомянуть профессиональное общество (IEEE).

В: Лекция, Discuss: «Назовите одно древнее или историческое сооружение, которое вы считаете великим инженерным достижением. Какую проблему оно решало?»

Ответ: Модельный ответ: пирамиды Гизы — задача массового подъёма и точной укладки миллионов каменных блоков без двигателей: решение = системы пандусов, рычагов и организованной рабочей силы; водные акведуки Рима — задача снабжения растущего города водой: решение = непрерывный уклон каналов на десятки километров, мосты-акведуки и отстойники; городские стены — задача защиты (старейшая, военная инженерия). В ответе важно назвать структуру, сформулировать проблему и указать инженерное решение — по образцу «проблема-решение» из лекции.

В: Лекция, интерактив: «Опишите одним предложением инженерию за одним обычным моментом вашего дня» (вода, зарядка телефона, автобус).

Ответ: Модель: «Зарядка телефона — это результат инженерии: электростанция (электрическая инженерия), высоковольтные линии и трансформаторы (энергетика), зарядный контроллер с защитой от перезаряда (электроника), разъём и протокол быстрых зарядок — всё спроектировано, испытано и стандартизировано инженерами до того, как я воткнул кабель».

В: Лекция, интерактив: «Какая из десяти черт — ваш инженерный суперскилл?» и почему команде нужна смесь черт.

Ответ: Черта выбирается индивидуально; обоснование выбора — пример из опыта (например, vigilant: «на проекте по физике я первым заметил ошибку в данных»). Ответ на «почему смесь»: задача недели 2 — команда на весь семестр; одна и та же черта у всех даёт слепые зоны: пять «Objective» бесконечно спорят и не решают, пять «Creative» генерируют идеи, но никто не проверяет их на безопасность; команда из разных черт закрывает анализ, идеи, дисциплину и контроль.

В: Лекция, Discuss (повторяется в Lab 1 и Kosky Example 1.3): «Сосед по комнате прогулял выходные и просит показать ему вашу домашку перед парой. Что вы делаете — и какой канон/краеугольный камень применяется?»

Ответ: Эталонный разбор Kosky по пяти краеугольным камням: (1) «Делай, что говоришь» — участвуя в индивидуальном задании, вы неявно обещали, что работа ваша; показать домашку = нарушить обещание. (2) «Не разглашай конфиденциальное» — домашняя работа есть конфиденциальная коммуникация студента с преподавателем. (3) «Принимай ответственность» — давая списать, вы становитесь пособником нарушения, что само по себе этическое нарушение. (4) «Не участвуй во лжи» — списанная работа, сданная как собственная, — участие во лжи. (5) про подарки — не применим (ничего не предлагали). Четыре камня из пяти поддерживают ответ d/e: отказать показать домашку; «золотое правило» добавляет эмпатию, поэтому лучший вариант e — отказаться, но предложить помочь разобраться и сделать работу вместе. По кодексу курса TUT это ещё и вопрос академической честности: первое нарушение — 0 за задание.

В: Лекция, интерактив: «Опишите своими словами разницу между учёным и инженером — одним предложением».

Ответ: Модель (своя формулировка, а не учебник): «Учёный спрашивает, почему самолёт держится в воздухе, а инженер строит самолёт, который не упадёт, — и делает это под ограничениями цены, веса и безопасности». Сверка с Эйнштейном: учёные исследуют то, что уже есть; инженеры создают то, чего никогда не было.

B: Lab 1, Game 1 «The Ethics Courtroom», разбор карточки-примера: «Гражданского инженера просят подписать план электропроводки здания, потому что «он единственный свободен прямо сейчас», хотя он никогда не изучал электротехнические системы». Что делать и какой канон?

Ответ: Вердикт: отказаться и направить электротехническую работу квалифицированному инженеру-электрику. Канон №2 — Stay in your lane: оказывать услуги только в областях своей компетенции (полная формулировка NSPE: perform services only in areas of their competence). Формат ответа для любого кейса игры: вердикт + номер канона. Дополнительные аргументы: подпись инженера под негодным планом нарушает также канон 1 (безопасность общества) и канон 8 (не искажай свою квалификацию).

B: Lab 1, Game 2 «Sort the Scenarios»: как сортировать карточки Science / Engineering / Design / Overlap?

Ответ: Четыре корзины лаборатории: Science — исследует то, что уже существует, вопрос «почему это происходит?»; Engineering — создаёт то, чего не существовало, «как сделать, чтобы работало?»; Design — формирует облик, вид и ощущение, открытый процесс без обязательных технических ограничений; Overlap — дизайн, дисциплинированный физикой, материалами, стоимостью и безопасностью, то есть engineering design. Тай-брейкер из лаборатории: участвует ли карточка в придании формы/внешнего вида? Нет — Engineering. Да, без технических ограничений — Design. Да, и с техническими ограничениями — Overlap. Примеры: «изучить, почему мост прогнулся» — Science; «спроектировать ферму моста под нагрузку» — Engineering/Overlap; «выбрать цвет и форму корпуса» — Design; «форма корпуса, оптимизированная по аэродинамике и безопасности» — Overlap.

B: Lab 1, итоговый вопрос: «Какая идея из сегодняшнего занятия останется с вами до следующей недели?»

Ответ: Модельный ответ должен назвать конкретную идею и связать её с будущим проектом: например, «инженерия отличается от ремонта тем, что начинается до того, как что-то сломалось — с постановки задачи и анализа; на следующей неделе мы начнём системный анализ нашей командной системы, и я буду помнить, что граница системы — выбор инженера».

2.4 2.4. Savollar и topshiriqlar из учебников по неделе 1 (с решениями)

Kosky, глава 1 «What Do Engineers Do?» — задания конца главы (Exercises), выписаны полностью; где в книге дан ответ, он указан в скобках.

1. Нарисовать концептуальный эскиз своего компьютера; стрелками и подписями указать клавиатуру, экран, источник питания и устройства хранения информации.

2. Нарисовать концептуальный эскиз регбийного мяча и указать все компоненты (швы, покрытие, камера, ниппель и т. д.) стрелками и номерами, как на рис. 1.1.

3. Нарисовать концептуальный эскиз шариковой ручки, указать все компоненты стрелками и подписями.

4. Проверить разнесённый вид стола: идентифицировать и подписать все компоненты.

5. Проверить разнесённый вид коробки: идентифицировать и подписать все компоненты.

6. Повторить Example 1.3 (домашка и сосед) с кодексом NSPE вместо краеугольных камней — решить инженерной этической матрицей. Решение: строки матрицы — 6 канонов NSPE, столбцы — действия (показать; показать с предупреждением; показать с угрозой доложить; отказать; отказать + помочь). По канону 2 (компетентность не отменяет правила задания) и канону 5 (не участвовать в обмане) лучшие столбцы — «отказать» и «отказать + помочь»; канон 1 здесь нейтрален, канон 3 поддерживает честность отказа.

7. Повторить Example 1.4 (мост и бюджетный кризис) пятью краеугольными камнями — решить этической матрицей. Базовое решение книги: суммирование «да/нет» по столбцам даёт «апелляция к высшему руководству» (4 да, 0 нет) как первое действие.

8. Последний семестр, мечта о работе: вы приняли оффер компании A, но пришёл оффер мечты от компании B (больше зарплата, лучше компания). Что делать с принятым оффером? Варианты: (a) просто не прийти в A; (b) направить A письмо с отзывом согласия; (c) попросить B позвонить в A и отказаться за вас; (d) отклонить B и пойти в A, как договаривались. Модельный ответ: (d) — верный агент и честность (каноны 4 и 5); допустимо (b) при вежливом немедленном уведомлении, но (a) и (c) — обман.

9. Компания купила дорогую программу для вашей летней работы; лицензия разрешает резервную копию, но использование только на одном компьютере одновременно. Профессор хочет использовать её в вашем дипломном проекте. Варианты: (a) отдать программу профессору; (b) скопировать, «никто не узнает»; (c) спросить супервайзера компании; (d) попросить профессора связаться с компанией. Ответ: (c) или (d) — получить разрешение правообладателя; (a) и (b) нарушают лицензию (каноны 5, 7, 10).

10. На конференции одногруппник задержан за пьянство и посажен; у него нет денег на залог и он не хочет, чтобы родители знали; просит одолжить кассовую наличность организации. Варианты: (a) одолжить, раз родители богатые; (b) сказать немедленно позвонить родителям; (c) дать деньги под расписку; (d) сказать звонить юристу, «это не моя проблема». Модельный ответ: (b) — не расходовать чужие (организационные) деньги без полномочий (каноны 4, 7); деньги организации — не ваша собственность.

11. Вы тестируете мотошлемы конкурентов; ваша компания разработала дешёвый шлем, выдерживающий многократные удары, но хуже на первом ударе, чем у конкурента; вице-президент по продажам требует выпустить и угрожает увольнением. Варианты: (a) подчиниться; (b) позвонить в газету; (c) отказаться выпускать небезопасный продукт и рискнуть увольнением; (d) тянуть время, пока ищете другую работу. Ответ: (c) — канон 1 paramount: безопасность, здоровье и благополучие общества ставится выше всего; перед (b) следует исчерпать внутренние пути (канон 10 — не молчать о нарушениях).

12. Пол, инженер-производитель Bluestone Ltd., регулярно встречается с поставщиками. Один из них, Дункан, оказался горячим поклонником гольфа и предлагает Полу гостевой визит в закрытый клуб Cherry Orchard, который Пол всегда мечтал посетить. Варианты: (a) принять — давно хотел; (b) отклонить, чтобы не портить деловые отношения; (c) попросить номинировать в члены клуба; (d) спросить у супервайзера, можно ли принять приглашение. Ответ: (d) — запросить политику компании: подарок от поставщика может компрометировать беспристрастность (канон 4 — верный агент; краеугольный камень 5 о подарках).

13. Компании отказываются выдвигать женщин на руководящие позиции в некоторых странах, ссылаясь на местные обычаи и предпочтения клиентов. Обсудить

и защитить свою позицию. Модельный ответ: практика дискриминационна; пол не должен входить в квалификационные требования, а предпочтения клиентов не оправдывают дискриминацию (каноны 3 и 6 — объективность и честь профессии); это также вопрос разнообразия команды, которое лекция 1 связывает с качеством решений.

14. Марвин Джонсон, инженер-эколог, подготовил отчёт: сброс завода слегка превышает законный предел; опасности для людей почти нет, максимум — вред небольшому числу рыб; устранение обойдётся в 200 000 долларов. Супервайзер просит подправить данные, чтобы завод выглядел соответствующим нормам: «не можем себе позволить 200 000, конкуренты уйдут вперёд, туризм испугаем». Как Марвину ответить? Модельный ответ: отказ и корректный отчёт — фальсификация данных нарушает каноны 3 (объективные правдивые заявления), 5 (без обмана) и 10 (не молчать о нарушениях); закон есть закон независимо от стоимости решения; внутренние возражения и поиск более дешёвого соответствия — законные следующие шаги.

15. Дерек перешёл из маленькой компании A (не требовавшей подписки о передаче прав на софт) в большую компанию B (требовавшей). Он был ключевым автором системы A; теперь в B хочет адаптировать её для перекрёстных ссылок, «не продавая, только для себя, я же помогал её создавать, и я внёс изменения». Друг Гораций спрашивает: «Разве это не неэтично? Система — собственность A». Модельный ответ: да, неэтично; интеллектуальная собственность принадлежит A, «небольшие изменения» не меняют происхождения; каноны 4 (верный агент нового работодателя), 7 (не принимать чужое без права) и краеугольный камень о конфиденциальности; правильный путь — разрешение A или написание своей системы.

16. Джэн, профессиональный инженер в неоплачиваемом отпуске, аспирантка небольшого частного университета и зачислена на исследовательский курс профессора Диманро за кредиты; часть исследований — инновационная геотермальная технология. Университет расширяется; профессор, член строительного комитета, готовит запрос предложений и просит Джэн стать платным консультантом комитета по рассмотрению предложений. Работодатель Джэн предложений не подаёт и не против. Конфликт ли интересов? (адаптировано из NSPE BER Case 91-5). Модельный ответ: да, это потенциальный конфликт интересов — студентка курса за кредиты одновременно оценивает предложения, затрагивающие технологию её собственного исследования; канон 4; допустимо только при полном раскрытии заинтересованным сторонам и согласии всех (по логике BER-решения).

Moaveni, глава 1 «Introduction to the Engineering Profession» — задания (Problems) конца главы, выписаны полностью:

1. 1.1. Понаблюдайте за своим окружением: какие инженерные достижения доступны вам сегодня, без которых вы не могли бы обойтись?

2. 1.2. Найдите в интернете подходящую профессиональную организацию для одной из дисциплин (bioengineering, ceramic, chemical, civil, computer, electrical, electronic, environmental, industrial, manufacturing, materials, mechanical engineering) и подготовьте двухстраничный доклад о целях и миссии организации.

3. 1.3. Для повышения осведомлённости общества об инженерии подготовьте и проведите 15-минутную веб-презентацию в торговом центре вашего города (с предварительным планированием и разрешением).

4. 1.4. Если у вашего курса есть семестровый проект — представьте финальную

работу в торговом центре в назначенный день; если есть соревновательный компонент, проведите там дизайн-соревнование.

5. 1.5. Подготовьте 15-минутную устную презентацию об инженерии и её дисциплинах и покажите её старшеклассникам вашей школы дома.

6. 1.6. Классный проект: сайт об инженерии и её ветвях; выберите лидера группы, распределите задачи; по ходу записывайте удовольствия и проблемы командной работы; напишите краткий отчёт с рекомендациями.

7. 1.7. Командный проект: веб-презентация истории и будущего инженерии; соберите картинки, короткие видео, графики; дайте ссылки на главные инженерные общества и R&D-;центры.

8. 1.8. Классный проект: попросите родителей вспомнить выпускной год и составить список продуктов и услуг, доступных теперь, но недоступных тогда (мобильные телефоны, банкоматы, персональные компьютеры, подушки безопасности, сканеры цен и т. д.); спросите, imagined ли они это тогда и как эти продукты улучшили (или ухудшили) жизнь.

9. 1.9. Классный проект: составьте список продуктов и услуг, которых сейчас нет, но которые, по вашему мнению, станут доступными в следующие 50 лет; объедините списки и представьте классу.

10. 1.10. Выполните веб-поиск о количестве инженеров по областям и их средних зарплатах за последние годы; представьте выводы преподавателю.

11. 1.11. Если планируете химическую инженерию: выясните, что означают полимеры, пластики, термопластики и реактопластики (thermoplastics/ thermosetting); приведите десять примеров ежедневных пластиковых продуктов; краткий отчёт.

12. 1.12. Если планируете электротехнику: выясните, как генерируется и распределяется электричество; краткий отчёт.

13. 1.13. Электромоторы окружают нас: назовите минимум десять домашних продуктов с электромоторами.

14. 1.14. Назовите минимум 20 разных материалов, используемых в домашних продуктах.

15. 1.15. Если планируете гражданскую инженерию: выясните, что означают dead load, live load, impact load, wind load и snow load в проектировании конструкций; короткая записка преподавателю.

16. 1.16. Групповой проект: общество сильно зависит от инженеров — ошибки инженеров стоят денег и жизней. «Некомпетентный и неэтичный хирург может причинить смерть максимум одному человеку за раз, тогда как некомпетентный и неэтичный инженер — смерть сотен одновременно». Посетите сайт NSPE, изучите инженерную этику, обсудите, почему она так важна и почему инженеры обязаны практиковать с высшими стандартами честности; приведите примеры кодексов; отчёт преподавателю.

Moaveni, гл. 1, встроенное задание «Impromptu Design I» (мини-соревнование): спроектировать устройство из выданных материалов (2 бумажные тарелки, 1 стаканчик Dixie, 2 шарика, 3 резинки, 1 соломинка, 12 самоклеящихся ярлыков) так, чтобы устройство падало с высоты 10 футов, приземлилось в размеченную зону 4×4 фута; использовать все предметы; одна тренировочная попытка разрешена; побеждает конструкция с самым медленным временем падения; 30 минут на подготовку. Это первое знакомство с дизайн-соревнованием (правила, ограничения, критерий победы).

Moaveni, глава 2 «Preparing for an Engineering Career» — пять ключей к успеху студента (перекликаются с Kosky 1.7, дословно сверять не нужно, смысл одинаков: читай книгу до пары; делай всю домашку — «домашка — это ваша инженерная практика»; посещай каждую пару; относись к учёбе как к работе — 2–3 часа самостоятельной работы на каждый час лекций; ответственность за обучение — твоя). Задания главы: 2.1 — составить расписание семестра и два альтернативных, обсудить плюсы и минусы, выбрать лучшее, согласовать с советником, вести ежедневный журнал отклонений, раз в две недели сдавать сводку и улучшения; 2.2 — встретиться с советником и подготовить план выпуска. Сводка главы: плавный переход из школы в университет, управление временем с первого дня, посещаемость, своевременная помощь, хорошие конспекты, место для учёбы, учёебные группы; важность вступления в инженерную организацию и активного участия.

2.5 2.5. Atamalar — глоссарий недели 1

Термин (RU)	English	Определение одной фразой
Инженерия	Engineering	Практика использования естественных наук, математики и дизайн-процесса для решения технических задач и улучшения систем
Инженер	Engineer	Творческий, изобретательный человек, находящий решения практических проблем (от лат. ingenium/ingeniare)
Гражданская инженерия	Civil engineering	Одна из старейших дисциплин; от civilian engineers — первых невоенных инженеров
Военная инженерия	Military engineering	Старейшая форма инженерии: фортификации, осадные работы, дороги для армий
Инженерный дизайн	Engineering design	Дизайн, дисциплинированный анализом: физика, материалы, стоимость, технологичность, безопасность
Профессиональное общество	Professional society	Организация дисциплины: стандарты, непрерывное образование, кодекс этики (ASME, IEEE, ASCE, AIChE, AIAA, ANS)
Кодекс этики	Code of ethics	Свод правил, обеспечивающий служение профессии интересам общества, работодателя, профессии и себя
Канон	Canon	Правило допустимого поведения конкретной группы (исторически — церковные законы)

Термин (RU)	English	Определение одной фразой
Личные ценности	Personal ethics	Стандарты поведения, по которым люди судят о морали личных и групповых ситуаций
Этическая матрица решений	Engineering Ethics Decision Matrix	Таблица «каноны × варианты действий» для разбора этических дилемм

Термин (RU)	English	Определение одной фразой
Верные агенты/попечители	Faithful agents or trustees	Действовать в интересах работодателя/клиента без конфликта личных интересов
NAE Grand Challenges	Grand Challenges for Engineering	14 социальных миссий инженерии XXI века (чистая вода, инфраструктура, медицина, солнечная энергия, кибербезопасность, лекарства и др.)
Технолог-выпускник	Technologist	Выпускник программы engineering technology; реализация и расширение существующих технологий
Техник	Technician	Выпускник 2-летней программы; контроль качества, испытания, сбор данных
Инженерный эскиз	Engineering sketch	Свободный быстрый рисунок идеи, примерно пропорциональный объекту

Таблица 2.1. Термины недели 1 (русский — английский)

3 3. Неделя 2 — Системное мышление I: системы, границы, стейкхолдеры (Systems Thinking I)

3.1 3.1. Ключевые положения («все коидалы» недели 2)

Рекап недели 1 в одном дыхании (сами слайды так и начинаются): инженерия — творческий, изобретательный ответ на практические проблемы, а не ремонтная работа; у неё есть история — от древних стен и акведуков до пара, электричества, полёта и софта; социальная роль — инженеры на интерфейсе между наукой и обществом; экономическая — одна из самых больших и хорошо оплачиваемых профессий мира; общая культура — профессиональные общества, общие черты и кодекс этики.

Определение системы (главное определение недели): система — это набор взаимодействующих элементов и процессов, которые преобразуют входы в выходы и существуют внутри операционного контекста. Четыре части определения: элементы (parts и люди, из которых состоит система), процессы (как части взаимодействуют и преобразуют вещи во времени), входы и выходы (что втекает и что вытекает), операционный контекст (условия, в которых система существует).

Система — НЕ куча деталей (NOT THE SAME AS). Случайная куча частей — не система; система — это части с целью, соединённые так, что они действуют вместе, а не просто лежат вместе. Четыре пары «не система / система» из лекции: куча кирпичей во дворе — кирпичная стена (кирпичи + раствор +

путь передачи нагрузки, вместе держащие вес); студент, расписание и автобусная остановка по отдельности — университетский автобусный маршрут (машины, расписание и пассажиры взаимодействуют, чтобы перевозить людей); плита, холодильник и мойка, стоящие в комнате — кухня столовой (персонал, оборудование и рабочий процесс превращают ингредиенты в обеды); телефон, банк и магазин без связи — приложение мобильных платежей (счета, верификация и перевод, связанные в один поток).

Граница системы (system boundary). Граница — это проведённая линия, часто воображаемая, отделяющая «внутри системы» от «снаружи». Через границу может пересекаться что угодно: материалы, люди, деньги, информация, энергия.

Ключевая идея недели: граница — это выбор инженера, а не факт о мире. Можно нарисовать её тесно вокруг одной машины или широко вокруг целого здания — каждый выбор меняет то, что придётся анализировать. На лаборатории 2 то же правило повторено: «граница проводится, а не обнаруживается» (the boundary is drawn, not discovered); два инженера могут провести границу одной системы в разных местах — оба варианта валидны, если выбор обоснован и применяется последовательно.

Операционный контекст (operating context). Чуть снаружи границы sits операционный контекст — условия, которые не пересекают границу как входы, но всё же ограничивают поведение системы. Четыре категории лекции: нормы и кодексы (санитарные, безопасности, строительные); время и расписание (часы работы, академический календарь, дедлайны); существующая инфраструктура (то, что уже построено, с чем система должна уживаться); бюджет и ресурсы (какое финансирование, персонал и материалы реально доступны). Разбор примера «столовая»: входы — поставки еды, приход сотрудников, входящие студенты; выходы — поданные обеды, пищевые отходы, платежи; контекст — санитарный кодекс, часы открытия, бюджет кухни, планировка здания.

Стейкхолдеры (stakeholders). Стейкхолдер — любой, кто использует систему, управляет ею или ею затронут — сидит ли он внутри границы. Три колонны карты стейкхолдеров: Uses It — использует (студенты, едящие в столовой; пассажиры автобуса); Runs It — управляет (кухонный персонал, диспетчеры, ремонтники); Affected By It — затронут (соседи, живущие с шумом, грузовиками, пробками — часто полностью вне границы). Карта стейкхолдеров — простая таблица; «первого черновика достаточно, чтобы начать». Важно: стейкхолдеры не всегда хотят одного и того же. Хорошее системное мышление замечает напряжение, а не прячет его. Пример лекции: университет хочет, чтобы автобусный маршрут был быстрее; ремонтная бригада — чтобы безопаснее; пассажиры — чтобы дешевле. Вопрос: кто здесь стейкхолдеры и где напряжение?

Мост к проекту — Milestone 1 (задание, объявленное на лекции 2): 1) финализировать систему — выбрать одну систему, которую команда будет изучать весь семестр (можно ту же, что выбрана в конце лекции 1); 2) набросать границу — нарисовать линию границы, перечислить минимум 3 входа и 3 выхода через неё; 3) составить карту стейкхолдеров — разложить по Uses It / Runs It / Affected By It. Дедлайн — до лекции 3; это черновик Milestone 1, на следующем занятии (Systems Thinking II) он превращается в диаграмму потока процесса. Идеи-подсказки курса: прачечная общежития, университетский автобусный маршрут, кампусная столовая, приложение мобильных платежей.

3.2 3.2. Savollar недели 2 — вопросы лекции и лаборатории с модельными ответами

В: Лекция: «Система или просто коллекция?» — классифицируйте: (а) куча кирпичей; (б) автобусный маршрут; (в) техника в кухне; (г) приложение оплаты.

Ответ: (а) не система — части лежат без связи и цели; (б) система — транспортные средства, расписание и пассажиры взаимодействуют с целью перевозить людей; (в) техника по отдельности — не система, но кухня столовой (персонал + оборудование + поток работы) — система; (г) отдельные телефон, банк и магазин — не система, но платёжное приложение связывает счета, верификацию и перевод в один поток — система. Критерий: есть ли взаимодействующие элементы и процессы, преобразующие входы в выходы с целью.

В: Лекция (домашний вопрос): «Возьмите одну из трёх ваших домашних систем. Где вы перерисовали бы её границу — теснее или шире?»

Ответ: Модельный ответ (пример: прачечная общежития): теснее — только машины и приём белья: тогда поставщики электроэнергии и ремонтники становятся внешними контрагентами, и анализ сосредоточен на очереди к машинам; шире — вся цепочка белья: комнаты студентов, корзины, сушка, расписание — тогда в анализ попадает поведение жильцов и расписание дня. Правильного ответа нет: нужно явно обосновать выбор и держать его последовательным — это и есть «граница — выбор инженера».

В: Лекция, интерактив «Внутри или снаружи границы?» (столовая): (1) грузовик поставщика; (2) расчётный офис абонементов питания.

Ответ: Официальный ответ дан на лекции 3: (1) грузовик поставщика — обычно снаружи: поставки пересекают границу как вход в шаг 1; грузовик — стейкхолдер, снабжающий систему, но ни один наш шаг не происходит с самим грузовиком. (2) расчётный офис абонементов — зависит от того, где вы провели линию: снаружи, если диаграмма заканчивается шагом «Take payment»; внутри, если включает «Verify meal plan» и «Update balance». «Любой ответ защитим, если вы объявили границу и держите её последовательной».

В: Лекция, Discuss: «Университет хочет быстрее, ремонтники — безопаснее, пассажиры — дешевле. Кто стейкхолдеры автобусного маршрута и где напряжение?»

Ответ: Стейкхолдеры: пассажиры (Uses It), водители/диспетчеры и ремонтная бригада (Runs It), университетская администрация, соседи вдоль маршрута (Affected By It). Напряжение: скорость против безопасности (быстрее = меньше интервалов = уставшие водители и риски), скорость против цены (быстрее = больше автобусов = дороже билет или бюджет), безопасность против цены (ремонт и проверки стоят денег). Модельный вывод: конфликт интересов — это свойство системы, а не ошибка чьей-то карты; его надо предъявить в stakeholder map, а не скрыть.

В: Lab 2, Game 1 «Reverse Engineer an Everyday System»: правила и эталон разбора карточки «светофорный перекрёсток».

Ответ: Правила игры: команда тянет карточку с бытовой системой (вендинговый автомат, светофор, кофейня); разбирает систему на ключевые элементы и связывающие процессы; рисует линию границы и перечисляет минимум 3 входа и 3 выхода; спикер объясняет систему за 60 секунд. Эталон карточки «Traffic Light Intersection»: входы — данные датчиков транспорта и пешеходов, электропитание, план/расписание сигналов; выходы — сигналы красный/жёлтый/зелёный, данные о потоке, сигнал «walk» для пешеходов; операционный контекст — городской кодекс движения, график час пик, существующая геометрия дорог, муниципальный бюджет обслуживания.

В: Lab 2, Game 2 «Stakeholder Detective»: эталон карточки «университетский makerspace (3D-принтерная)» и его напряжение.

Ответ: Uses It — студенты, печатающие курсовые проекты; клубные команды, печатающие детали. Runs It — техники лаборатории, студенты-совместители, закупочный офис. Affected By It — соседи по зданию (шум, испарения), офицер пожарной безопасности. Напряжение: студенты хотят круглосуточный доступ; пожарный офицер хочет присмотр и выключение на ночь; закупки хотят потолок расходов на филамент. «Кто прав, зависит от того, чьи цели вы взвешиваете сильнее — это и есть суждение, которое требует групповая работа».

B: Lab 2, оцениваемая групповая работа «Applied Systems Challenge»: шесть шагов на одну карточку — назовите шаги.

Ответ: 1) Назовите систему — точное имя по принципам лекции 2. 2) Нарисуйте границу — что внутри/снаружи и обоснование. 3) Перечислите входы и выходы — минимум $3 + 3$ через границу. 4) Анализ стейкхолдеров — Uses It / Runs It / Affected By It. 5) Согласованное решение — одно решение конфликта карточки и указание, кого оно выдвигает вперёд. 6) Операционный контекст — нормы, расписание, инфраструктура, бюджет. Оценивание живое: преподаватель ходит с чек-листом и оценивает все шесть шагов до истечения времени.

B: Lab 2, модельный ответ на карточку «Campus EV Charging» (зарядная станция для электромобилей).

Ответ: Ситуация: 8 зарядных портов запланировано; студенты хотят больше; facilities боятся пикового спроса на сеть; офисы хотят сохранить парковку. 1) Система: Campus EV Charging Station Network. 2) Граница: 8 зарядных боксов + парковочная зона. 3) Входы: электропитание, прибывающие EV, аппаратура зарядных устройств; выходы: заряженные автомобили, оплаченная энергия, данные занятости боксов. 4) Стейкхолдеры: Uses It — студенты и сотрудники на EV; Runs It — facilities и обслуживание; Affected — соседние офисы, паркующиеся на обычных машинах. 5) Решение: 8 зарядных устройств в двух наименее загруженных лотах; лимит зарядки 2 часа в пик (9:00–17:00) для управления нагрузкой сети; 2 EV-only бокса, исключённые из общей парковки, для защиты доступа офисов. 6) Контекст: пропускная способность кампусной электросети, парковочная политика университета, бюджет установки 8 зарядных устройств, расписание пиковых пар (9:00–17:00). Важно: это модельный ответ — другое обоснованное решение оценивается так же высоко.

3.3 3.3. Savollar и коидалы из учебников по неделе 2

Kosky, глава 2 «Elements of Engineering Analysis» — базовый словарь анализа, на который опирается системное мышление: инженерный расчёт отличается от чисто математического тем, что одного числа мало. Результат инженерного анализа должен быть правильным четырьмя способами (сводка главы): 1) вовлекать соответствующие переменные; 2) иметь правильное числовое значение; 3) быть выражен в правильных единицах; 4) иметь правильное число значащих цифр. Переменная (2.3) — величина, которую можно измерить: «насколько горячо?» — температура, «насколько тяжело?» — вес, «какое напряжение?» — электрический потенциал; переменные почти всегда определяются через измерения привычными приборами — термометрами, линейками, часами; скорость, например, — измерение линейкой (расстояние), делённое на измерение часами (время).

Единицы измерения (2.4): расчётная величина всегда имеет две части — числовое значение и единицы; ответ должен быть правильным в обеих категориях. Единицы квантифицируют понятие размерности (dimensions): размерности — фундаментальные величины, которые мы воспринимаем (масса, длина, время), единицы дают числовую шкалу для измерения; единицы устанавливаются произвольно и закрепляются гражданским правом или обычаем — как измерять длину (футы или метры) не связано с физическими законами. Пример лекции-книги: «100» в штрафе на канадском шоссе — 100 миль/ч или 100 км/ч? 100 км/ч — это всего 62 миль/ч; единицы имеют значение.

Система SI (2.4.1): метрический стандарт, основан на MKS (метр, килограмм, секунда). Фундаментальные единицы SI в Kosky: метр (m) — длина, секунда (s) —

время, килограмм (kg) — масса, кельвин (K) — температура, моль (mol) — количество частиц, ампер (A) — электрический ток. Moaveni (гл. 6) добавляет полный список из семи базовых размерностей: длина, масса, время, температура, электрический ток, количество вещества, сила света (candela), и формальные определения BIPM: метр — путь света в вакууме за 1/299 792 458 секунды; секунда — 9 192 631 770 периодов излучения перехода цезия-133; килограмм — масса международного прототипа; кельвин — 1/273,16 термодинамической температуры тройной точки воды; моль — количество вещества, содержащее столько элементарных сущностей, сколько атомов в 0,012 кг углерода-12; ампер — ток, который в двух параллельных проводниках в 1 м друг от друга создаёт силу 2×10-7 ньютона на метр; кандела — сила света источника с частотой 540×1012 Гц и излучением 1/683 Вт/стерадиан.

Коидалы написания единиц (Kosky 2.4.2): 1) все названия единиц пишутся со строчной буквы, даже если образованы от имён (newton, joule) — кроме начала предложения; 2) аббревиатура единицы, образованной от имени человека, пишется с прописной (N, J); 3) две буквы в аббревиатуре — только чтобы не путать с другими (Wb — вебер, чтобы отличить от W — ватт; k в kW); 4) аббревиатуры никогда не принимают множественное число: kilograms — kg, не kgs; newtons — N, не Ns; секунды — s, не sec.; 5) аббревиатура не получает точку в конце (кроме конца предложения); 6) единицы, не образованные от имён, пишутся строчными и в имени, и в аббревиатуре: meter (m), kilogram (kg), second (s). Отказоустойчивый метод единиц Kosky: в расчётах числовое значение всегда сопровождается квадратными скобками с единицами: 3 [in]; коэффициенты пересчёта пишутся как 12 [in/ft]; перевод 10 футов: (10 [ft]) $\times$ (12 [in/ft]) $=$ 120 inches; у финального ответа скобки не ставятся.

Производные единицы SI (таблицы 2.3 Kosky / 6.3 Moaveni): частота — герц $(Hz) = 1/s$; сила — ньютон $(N) =$ kg$\cdot m/s2$; энергия — джоуль $(J) = N \cdot m =$ kg$\cdot m2/s2$; мощность — ватт $(W) = J/s$; электрический

заряд — кулон $(C) = A \cdot s$; электрический потенциал — вольт $(V) = W/A$; сопротивление — ом $(\Omega) = V/A$; ёмкость — фарад $(F) = C/V$; давление/напряжение — паскаль $(Pa) = N/m2$; частота вращения, момент $(N \cdot m)$, импульс $(N \cdot s)$, количество движения (kg$\cdot m/s$), плотность (kg/m3), магнитный поток (Wb), индуктивность (H). Приставки SI (таблица 2.4 Kosky / 6.2 Moaveni): exa (E, 1018), peta (P, 1015), tera (T, 1012), giga (G, 109), mega (M, 106), kilo (k, 103), hecto (h, 102), deka (da, 101); субмножители: deci (d, 10-1), centi (c, 10-2), milli (m, 10-3), micro (μ, 10-6), nano (n, 10-9), pico (p, 10-12), femto (f, 10-15), atto (a, 10-18).

Другие системы единиц (Moaveni 6.2): British Gravitational (BG) — фут (0,3048 м), секунда, фунт силы lb (4,448 N) как базовая единица, масса slug производна: 1 lb $=$ (1 slug) $\cdot$ (1 ft/s2); температура — °F или

°R. U.S. Customary — фут, секунда, pound mass lbm (0,453592 kg); lbf определяется как вес объекта массой 1 lbm на уровне моря на широте 45°, где $g = 32,2$ ft/s2; 1 lbf $= 4,448N$; соотношение 1 slug $=$

32,2 lbm. Температурные формулы: T(°R) $= \frac{9}{5} \cdot T(K)$; T(°F) $= \frac{9}{5} \cdot T(°C) + 32$; $K =$ °C+273,15 (Moaveni пишет 273.16 в определении кельвина через тройную точку); °$R =$ °$F + 459,67$. Ключевые коэффициенты: 1 ft $= 0,3048m$; $1m = 3,2808$ ft; 1 lbm $= 0,4536$ kg; 1 kg $= 2,2046$ lbm; 1 lbf $= 4,448N$; $1J = 0,7375$ ft·lbf; 1 ft·lbf $= 1,3558J$; 1 Btu $= 778,17$ ft·lbf; 1 hp $= 550$ ft·lbf$/s = 0,7457$ kW; $1W = 0,7375$ ft·lbf/s.

Предостерегающий кейс недели (Kosky упражнение 42 и Moaveni 6.3): Mars Climate Orbiter, запущенный 11 декабря 1998 г., исчез 23 сентября 1999 г. при выходе на орбиту Марса. Комиссия заключила: инженеры NASA не перевели тя-

гу ракеты из pounds-force в ньютоны (единицы навигационного ПО), из-за чего аппарат вошёл в атмосферу Марса на высоте около 57 км вместо намеченных 140–150 км и был разрушен. Урок: непоследовательные единицы убивают миссии; проверяйте согласованность единиц во всей системе.

Kosky глава 2, упражнения по теме недели (Exercises, выборка по темам недель 2–4; полный блок 1–44 включает чертежи, пересчёты и электронные таблицы):

1. 4. Если галлон США $= 0,134$ ft3, а объём рта человека $= 0,900$ in3, сколько глотков воды нужно, чтобы наполнить канистру 5,00 (US) галлонов? (Ответ книги: $1,29 \times 103$ глотков.)

2. 5. Определите, как выполнять пересчёты — по определению, через коэффициенты, геометрией или научным законом: (a) сколько квадратных миль в квадратном километре; (b) сколько микрофарад в фараде; (c) вес на Земле в ньютонах объекта массой 10 kg; (d) сколько квадратных миль на поверхности Земли.

3. 6. Акр изначально — площадь, которую впряжка волов вспашет за день: 0,040 га/день; гектар — ровно 104 m2; в миле 1609 метров. Сколько акров в квадратной миле?

4. 7. В метре 39 дюймов. Какова площадь в SI кожи сферического апельсина диаметром 4,0 дюйма? (Ответ: $3,3 \times 10$-2 m2.)

5. 8. Каков объём в Engineering English системе сферического яблока диаметром ровно 10 cm (обратите внимание на десятичную точку)?

6. 9. Если ранчо из Example 2.3 круглое, а не квадратное, при тех же деньгах ($320 000; забор $\$10 \times 103$/миля; земля $\$10 \times 104$/кв. миля) — каков диаметр ранчо?

7. 10. Задача Ферми: оцените число настройщиков пианино в Чикаго (население 5 млн). (Ответ-коридор книги: правдоподобно 50–250 настройщиков.)

8. 13. Если массу в Example 2.5 увеличить с 10,0 kg до 20,0 kg и растяжение удвоится, насколько растянется провод 4,00 m под этой массой? 9. 17–19. Бензин и вес автомобиля: $G = W2/3$(G — вес бензина в lbf, W — вес машины в lbf);

бензин весит 8,0 lbf/галлон; расход mpg $= 84500/$(вес в lbf) − 3,0 mpg. 17) расход топлива машины $3,00 \times 103$ lbf? 18) самый тяжёлый автомобиль, достигающий запаса хода 600 миль? (Ответ: $3,7 \times 103$ lbf.) 19) график запаса хода при показателе b от 0,50 до 0,75.

10. 24–26. Стоимость эксплуатации автомобиля: годовые постоянные издержки ≈ 20% цены; стоимость/милю $= 0,20/$год $\times$ (цена)/(мили в год) + (цена бензина/галлон) $\times$ (галлоны/милю); $2,0 \times 104$ миль в год, бензин $5,00/галлон. 24) стоимость/милю автомобиля за $15 000 с 30,0 mpg?

(Ответ: $0,32/милю.) 25) какой mpg нужен машине вдвое дороже для той же стоимости мили? 11. 31–33. Hubbert's Peak (нефть): мир имел 3000×109 баррелей; разведка с 1850; каждые 25 лет находится 10% оставшегося; потребление 1000×105 баррелей в 1850 и растёт в 5 раз каждые 25

лет. Когда резервы станут отрицательными? (Ответ: год 2025.) 12. 35. Посчитайте с правильными значащими цифрами: (a) 100/(2,0×102); (b) 1,0×102/(2,0×102).

(Ответ: 0,5 и 0,50.)

13. 36. С правильными значащими цифрами: 10/6; 10,0/6; 10/6,0; 10./6,0; 10,0/6,00. 14. 37. Чему равно $2,68 \times 108$ минус $2,33 \times 103$ с правильными значащими цифрами? (Ответ: $2,68 \times 108$.)

15. 39. Округлите до трёх значащих цифр: 1,53; 15,345; 16,67; 102,04; −124,7; 0,00123456.

16. 40. Дверь и дверная коробка: до скольких значащих цифр задавать длину и ширину двери 30,0″ $\times 81,0″$, чтобы держать сквозняк и легко открывалась?

17. 42. Mars Climate Orbiter (полный текст см. выше): как главный инженер NASA реагируете на национальный возмущённый отклик на «глупую» ошибку? Варианты: (a) взять всю вину и уйти; (b) найти виновного и уволить/понизить; (c) провести аудит ПО на соответствие спецификациям по всем данным между рабочими группами; (d) проверить согласованное использование единиц по всему дизайну и операциям. Модельный ответ: (c) и (d) — системное исправление процесса; матрица этики NSPE прилагается.

18. 43. Одногруппник прислал вам вместе с ответом на вопрос своё готовое решение домашки-таблицы. Что делать? Варианты: (a) удалить, не глядя; (b) глянуть «правильно ли он сделал»; (c) вставить в свою домашку, поменяв форматирование; (d) разослать всем друзьям. Модельный ответ: (a) — нулевая терпимость к академической нечестности; просмотр тянет к использованию.

19. 44. Стефани знала, что Адам, менеджер по экологии, будет недоволен её отчётом о разливе химикатов: данные ясно показывали, что разлив достаточно велик, чтобы по правилам сообщить штату. Адам вспыхнул: «Пара галлонов сверх лимита не стоит заполнения проклятых форм; иди переделай числа, пока не сойдётся». Что делать Стефани? Варианты: (a) сказать, что не будет сознательно нарушать закон штата, и пригрозить уходом; (b) подчиниться — начальник в ответе; (c) анонимный отчёт штату; (d) через голову Адама — к его супервайзеру. Модельный ответ: (a) плюс эскалация (d) при отказе; фальсификация запрещена канонами 3, 5, 10.

Moaveni, глава 6 «Fundamental Dimensions and Units» — задания конца главы, относящиеся к темам недель 2–4 (пересчёт единиц, значащие цифры, системы и компоненты):

1. 6.1–6.2. Перевести таблицу величин: SI в U.S. Customary — 120 км/ч в мили/ч и ft/s; 1000 W в Btu/ч и hp; 100 m3 в ft3; 80 kg в lbm; 1000 kg/m3 в lbm/ft3; 900 N в lbf; 100 kPa в lbf/in2; 9,81 m/s2 в ft/s2. И обратно: 65 миль/ч в км/ч и m/s; 60 000 Btu/ч в W; 120 lbm/ft3 в kg/m3; 30 lbf/in2 в kPa; 200

lbm в kg; 200 lbf в N. Показывать все шаги.

2. 6.3. Угол закручивания вала: $\varphi = TL/(JG)$, где T — крутящий момент $(N \cdot m), L$ — длина (m), G — модуль сдвига (N/m2). Какова должна быть единица J, чтобы уравнение было однородным по единицам? Ответ: m4 (полярный момент инерции).

3. 6.4. Какие уравнения однородны по размерностям? Докажите: $(a) F =$ ma; $(b) F =$ mV2/R; (c)

$F(t2-t1) = m(V2-V1)$; $(d) F =$ mV. 4. 6.5. Определите число значащих цифр: 286,5; $2,2 \times 102$; 2200; 0,0286.

5. 6.6. Запишите результаты с правильным числом значащих цифр: $1,2856 + 10,1$; 155 − 0,521; 155 − 0,52; 1558×12; $3,585 \times 1,2$.

6. 6.7–6.8. Для систем (рубашка, брюки, юбка, обувь, велосипед, ролики; холодильник, компьютер, тело человека, здание, водонагреватель, тостер, самолёт) определите главные компоненты и роль каждого — тренировка системного разложения на элементы.

7. 6.9. Что описывают законы: Фурье, Дарси, вязкости Ньютона, охлаждения Ньютона, Кулона, Ома, идеального газа, Гука, первое начало термодинамики, Фика, Фарадея?

2 − ½mx1 2; 8. 6.13. Однородность размерностей: $(a) F(t2 - t1)$ = mV2 − mV1; $(b) F(V2 - V1)$ = ½mx2 2 − ½mV1 2; $(d) F(x2 - x1)$ = ½mV2 2 − ½mV1 2. $(c) F$ = ½mV2

9. 6.14. Автомобиль массой 1500 kg: выразить массу и вес в BG и U.S. Customary, показав шаги. 10. 6.15. Выразить кинетическую энергию (mass)(speed)2 автомобиля 1200 kg при 100 км/ч в SI,

BG и U.S. Customary. 11. 6.16. Пол мастерской 30 ft $\times 50$ ft: выразить площадь в ft2, m2, in2, cm2.

12. 6.17. Багажник 18 ft3: выразить в in3, m3, cm3.

13. 6.18. Acura RL: 300 horsepower, двигатель 3,5 литра — выразить в kW и in3.

14. 6.19. Плотность воздуха при комнатных условиях 1,2 kg/m3: выразить в BG и U.S. Customary.

15. 6.20. В Финиксе внутри 68°F, снаружи 110°F: разница температур в (a) °F, (b) °R, (c) °C, (d) K? Один градус разницы в Цельсиях равен одному градусу в Кельвинах, а в Фаренгейтах — одному в Ранкинах? Почему? 16. 6.21. Консольная балка: прогиб y = wx2(x2 - 4Lx $+6L2)/(24$EI); какова должна быть единица w

(распределённой нагрузки), чтобы уравнение было однородным? Ответ: N/m.

3.4 3.4. Atamalar — глоссарий недели 2

Термин (RU)	English	Определение одной фразой
Система	System	Взаимодействующие элементы и процессы, преобразующие входы в выходы, внутри операционного контекста
Элемент	Element	Часть или человек, из которых состоит система
Процесс	Process	То, как элементы взаимодействуют и преобразуют вещи во времени
Вход / выход	Input / Output	Потоки через границу: материалы, люди, деньги, информация, энергия
Граница системы	System boundary	Проведённая (часто воображаемая) линия «внутри/снаружи»; выбор инженера, а не факт о мире
Операционный контекст	Operating context	Условия за границей, ограничивающие поведение: нормы, расписание, инфраструктура, бюджет
Стейкхолдер	Stakeholder	Тот, кто использует систему, управляет ею или ею затронут, даже снаружи границы
Карта стейкхолдеров	Stakeholder map	Сортировка стейкхолдеров по Uses It / Runs It / Affected By It; первый черновик
Напряжение интересов	Tension	Конфликт желаний стейкхолдеров (быстрее/безопаснее/дешевле), который надо предъявить, а не скрыть

Термин (RU)	English	Определение одной фразой
Переменная	Variable	Измеримая величина: число + единицы (температура, вес, напряжение)

Термин (RU)	English	Определение одной фразой
Размерность	Dimension	Фундаментальная воспринимаемая величина (масса, длина, время), которую квантифицируют единицы
Система SI	SI	Международная система единиц на базе MKS: m, s, kg, K, mol, A(+ cd)
British Gravitational	BG	Система с базовым фунтом силы и производным 2 слагом: 1 lb $=1$ slug·ft/s
U.S. Customary	USC	2 Система с lbm и lbf; lbf — вес 1 lbm при $g = 32,2$ ft/s
Milestone 1	Milestone 1	Первый веховый документ проекта: выбранная система + граница + карта стейкхолдеров

Таблица 3.1. Термины недели 2 (русский — английский)

4 4. Неделя 3 — Системное мышление II: диаграммы потоков процессов (Systems Thinking II: PFD)

4.1 4.1. Ключевые положения («все коидалы» недели 3)

Рекап недели 2 (в одном дыхании): система — взаимодействующие элементы и процессы, превращающие входы в выходы; граница — линия, которую выбирает инженер; операционный контекст — то, что ограничивает систему чуть снаружи границы; стейкхолдеры — кто использует, управляет или затронут. Сегодня — что происходит внутри границы и кто как это видит.

Что такое PFD: диаграмма потока процесса (process flow diagram) показывает шаги процесса по порядку и то, что перетекает между ними. Три вещи, которые она даёт: последовательность (sequence — что происходит сначала, потом и в конце); поток (flow — что движется между шагами: материал, люди, информация, деньги, энергия); проблемы (gaps, ожидания, петли и передачи рук становятся видимыми). Kosky et al. применяют ту же идею к самому дизайн-процессу (Fig. 21.1): дизайн-процесс — тоже процесс.

Элементы — существительные, процессы — глаголы. Элементы столовой: повара, печи, подносы, столы, студенты. Процессы: получить, хранить, приготовить, подать, принять оплату, убрать. Лекция 2 перечисляла части; PFD показывает, что они делают вместе.

Один процесс — три уровня детализации (правило: выбирайте уровень под вопрос и держите один уровень на диаграмму). Уровень 0 (black box): входы входят, выходы выходят, внутренность скрыта — столовая: еда, персонал, студенты входят; обеды, отходы, платежи выходят. Уровень 1 (main steps):

горстка главных шагов внутри границы — Получить поставки → Хранить ингредиенты → Готовить → Подавать → Принять оплату → Убрать. Уровень 2 (zoom in): один шаг уровня 1 раскрыт в собственную диаграмму — «Готовить»: мыть → резать → варить → держать горячим.

Пять символов языка PFD (курсовая конвенция): Start/End — где процесс начинается и заканчивается; Step — одно действие, названо «глагол + существительное»; Decision — вопрос с подписанными выходами Да/Нет; Flow — стрелка порядка шагов и того, что движется; Wait/queue — где вещи сидят и ждут (кур-

совая конвенция — пунктирная рамка). «Пяти символов достаточно для курса; последовательность важнее выбора конкретных символов».

Пять правил читаемой диаграммы (заучить наизусть): 1) Явно начинайте и заканчивайте: один старт, и каждый путь доходит до конца. 2) Называйте шаги «глагол + существительное»: «Receive deliveries», а не «Delivery». 3) Подписывайте стрелки: говорите, что движется — еда, студенты, информация, деньги. 4) Давайте каждому решению оба выхода: каждое Да и каждое Нет должно вести куда-то. 5) Держите один уровень детализации: стрелки, пересекающие границу, — это ваши входы и выходы.

Каждая стрелка несёт что-то (пять категорий — те же, что для входов/выходов лекции 2): материал (ингредиенты, подносы, пищевые отходы), люди (студенты в очереди), информация (меню, заказы, проверка абонемента), деньги (платежи, счета поставщиков), энергия (газ, электричество, горячая вода). Подписывайте каждую стрелку тем, что движется: это показывает, что нужно следующему шагу.

Разбор «Fix the Diagram» (интерактив лекции, найти минимум четыре ошибки; ключ ответов): ошибка 1 — нет символов старта/конца → добавить Start и End; ошибка 2 — «Кухня» — место, а не шаг → переименовать в «Prepare meals»; ошибка 3 — у решения только выход «Да» → добавить выход «Нет», например «Prepare more meals»; ошибка 4 — «Chop onions» — детализация уровня 2 → держать один уровень: «Prepare meals»; ошибка 5 — стрелки без подписей → подписать, что движется: студенты, обеды, деньги. Правила важны, потому что читатель никогда не должен гадать.

Уровень 0 столовой (рабочий пример): входы — поставки еды, приход персонала, входящие студенты; выходы — поданные обеды, пищевые отходы, платежи; контекст — санитарный кодекс, часы открытия, бюджет кухни, планировка здания; внутренность скрыта. Уровень 1: Start → 1 Receive deliveries (вход: food deliveries) → 2 Store ingredients (ингредиенты) → 3 Prepare meals (cooked meals) → 4 Serve meals (meals to students) → 5 Take payment → 6 Clear and dispose (used trays) → End. Сравнение с уровнем 0: поставки входят в шаге 1, студенты — в шаге 4; платежи покидают в шаге 5, отходы — в шаге 6.

Решения и ожидания: пунктирная рамка отмечает ожидание; ромб — выбор. Пример: Wait in queue → Serve meal → Food available? — Да → Take payment; Нет → Prepare more meals → назад в шаг 3. «Очереди и решения — там, где системы замедляются. Мы измерим их на неделе 9» (динамическое поведение систем: задержки, очереди, пропускная способность, узкие места). Swimlane-версия (кто делает каждый шаг): дорожки Student / Kitchen staff / Cashier; номера показывают порядок: 1 Join queue (студент) → 2 Serve meal (кухня) → 3 Receive meal (студент) → 4 Take payment (кассир) → 5 Return tray (студент). Каждая передача между дорожками — место, где прячутся задержки и ошибки.

Диаграмма — модель с целью (пример Гарри Бека, карта лондонского метро начала 1930-х): она отказывается от реальных расстояний и географии улиц, но сохраняет станции, линии, пересадки. Что оставляет: станции · линии · связи и пересадки; что отбрасывает: реальные расстояния · уличную планировку · поверхностную географию. «Каждая диаграмма сохраняет то, что служит цели, и отбрасывает остальное — это и делает модель полезной» (возврат к идее на неделях 4–5).

Одна система — пять перспектив (автобусный маршрут через пять пар глаз): Rider — Пешком к остановке → Ждать → Сесть → Ехать → Выйти; успех = короткое ожидание, низкая цена, безопасно. Driver/dispatcher — Начать смену →

Проверить автобус → Проехать маршрут → Заправить → Закончить смену; успех = вовремя, безопасно, посильный график. Maintenance crew — Осмотреть → Диагностировать → Починить → Вернуть в строй; успех = безопасные автобусы, плановые простои. University administration — Установить бюджет → Установить расписание → Пересмотреть пассажиропоток → Скорректировать; успех = стоимость на пассажира, покрытие, мало жалоб. Neighbor — Слышать автобус → Заметить трафик → Обратиться в университет; успех = тихая улица, меньше трафика. Выводы: разные границы (у пассажира картинка начинается на остановке, у водителя — в депо), разные шаги (каждый включает то, что видит), разные определения успеха (быстрее/безопаснее/дешевле превращаются в конкурирующие определения хорошей работы). «Ни одна диаграмма не ошибочна. Каждая — модель, построенная с целью. Хорошие инженеры рисуют несколько и спрашивают: чей взгляд отсутствует?»

Смотр вперёд — числа на стрелках (недели 6–7, пример уже разобран на лекции 3): сообщество A отгружает 600 тонн/день отходов, сообщество B — 400 тонн/день на Transfer Center; 25% перерабатывается, инсинератор сжигает 200 тонн/день. Ничто не накапливается, поэтому вход = выходу: $1000 - (250 + 200) = 550$ тонн/день на полигон. Источник: Kosky et al., Exploring Engineering, гл. 18, Example 18.2 — полный разбор в разделе 4.3.

Самостоятельная работа после лекции 3 (для себя, не сдаётся): 1) нарисовать Level 0 своей системы, затем Level 1 с 5–8 шагами; 2) подписать каждую стрелку и отметить, где стрелки пересекают границу; 3) перерисовать одну часть со второй стейкхолдерской точки зрения; 4) спросить каждого стейкхолдера, что для него «работает хорошо». Это рабочий материал к следующему шагу — превращению наблюдений в определённую проблему.

4.2 4.2. Savollar недели 3 — вопросы с модельными ответами

B: Warm-up: грузовик поставщика и расчётный офис — внутри или снаружи границы столовой? (вопрос перенесён с лекции 2, ожидается защита ответа одним предложением)

Ответ: Грузовик: снаружи — поставки пересекают границу как вход шага 1, сам грузовик — снабжающий стейкхолдер. Офис абонементов: зависит от границы — снаружи, если диаграмма заканчивается на «Take payment»; внутри, если включает «Verify meal plan»/«Update balance». «Нет единственного правильного ответа — есть обоснованный».

B: Элементы и процессы столовой: перечислите по пять существительных и глаголов.

Ответ: Элементы (существительные): повара (cooks), печи (ovens), подносы (trays), столы (tables), студенты (students). Процессы (глаголы): получить (receive), хранить (store), приготовить (prepare), подать (serve), принять оплату (pay), убрать (clear). Проверка: процесс читается «глагол + существительное» — prepare meals, а не meals.

B: Три уровня детализации столовой: Level 0, Level 1, Level 2 — сформулируйте каждый.

Ответ: Level 0 (black box): еда, персонал, студенты входят — обеды, отходы, платежи выходят; внутренность скрыта. Level 1 (main steps): Receive → Store → Prepare → Serve → Pay → Clear. Level 2 (zoom in) на «Prepare meals»: Wash → Chop → Cook → Hold hot. Правило: один уровень на диаграмму; уровень выбирается под вопрос.

В: Fix the Diagram: найдите минимум четыре ошибки в диаграмме «Kitchen → Students enter → Food available? (Да) → Chop onions → Serve meals → Pay».

Ответ: Полный ключ (пять): 1) нет Start/End — добавить; 2) «Kitchen» — место, не шаг — переименовать в «Prepare meals»; 3) у ромба решения только выход «Да» — добавить «Нет: Prepare more meals»; 4) «Chop onions» — уровень 2 внутри уровня 1 — заменить на «Prepare meals»; 5) стрелки без подписей — подписать (students, meals, money). Могут быть и другие находки.

В: Какие пять категорий потоков переносит стрелка PFD? Приведите пример каждой для столовой.

Ответ: Материал: ингредиенты, подносы, отходы. Люди: студенты в очереди. Информация: меню, заказы, проверка абонемента. Деньги: платежи, счета поставщиков. Энергия: газ, электричество, горячая вода. Подпись стрелки показывает, что нужно следующему шагу.

В: Почему карта метро Гарри Бека — «модель с целью»? Что она отбрасывает и сохраняет?

Ответ: Отбрасывает: реальные расстояния, уличную планировку, поверхностную географию. Сохраняет: станции, линии, пересадки. Цель — помочь пассажиру спланировать поездку по линиям и пересадкам; расстояние ему не нужно. Урок: модель полезна именно потому, что отбрасывает несущественное; на неделях 4–5 та же идея вернётся в инженерных моделях.

В: Пять стейкхолдеров автобусного маршрута: у каждого свой процесс и своё «хорошо». Сформулируйте таблицу.

Ответ: Rider: Walk to stop → Wait → Board → Ride → Get off; успех — короткое предсказуемое ожидание, низкая цена, безопасность. Driver/dispatcher: Start shift → Check bus → Run route → Refuel → End shift; успех — выдерживаемый график. Maintenance: Inspect → Diagnose → Repair → Return to service; успех — безопасные автобусы, плановые простои. Administration: Set budget → Set timetable → Review ridership → Adjust; успех — cost per rider, покрытие, мало жалоб. Neighbor: Hear bus → Notice traffic → Contact university; успех — тишина, меньше трафика. Разные старты, разные шаги, разные концы — и всё это один маршрут.

В: Тренировка «Three Lenses» (10 минут, по ролям): нарисуйте 5-шаговый поток автобусного маршрута от лица Rider / Driver / Maintenance и сравните.

Ответ: Rider: Пешком к остановке → Ждать → Сесть → Ехать → Выйти. Driver: Начать смену → Проверить автобус → Проехать маршрут → Заправить → Закончить смену. Maintenance: Осмотреть → Диагностировать → Починить → Вернуть в строй. Сравнение: что включено/исключено и где диаграммы конфликтуют; конфликты — это конкурирующие определения успеха, которые недели 4 превращаются в разные переменные производительности.

В: Lab 3, малогрупповая практика: что входит в задачу и какой деливерабл?

Ответ: Задача (команды по 3–4, 15 минут работы $+5$ минут показа): определить систему одним предложением (что это и что делает); нарисовать границу и объявить, что внутри/снаружи; перечислить входы и выходы через границу; идентифицировать стейкхолдеров Uses It / Runs It / Affected By It; отметить операционный контекст; предложить одно конкретное изменение и почему. Деливерабл: Level 0 black box и Level 1 box-language диаграмма на бумаге или доске — с подписями на каждой стрелке.

В: Lab 3, эталон разбора «Солнечная сборочная линия» (Solar Panel Assembly Line): система, граница, стейкхолдеры, входы/выходы.

Ответ: Условия: ежедневно приходят 600 стеклянных листов и 600 подложек (backsheets), 36 000 солнечных ячеек, EVA-плёнка, алюминиевые рамы и распределительные коробки; материалы инспектируются, ячейки сортируются и стрингуются, модули выкладываются с EVA и подложками, ламинируются и идут в очередь охлаждения на 30 минут; панели подрезаются, рамятся, ставятся коробки; каждый модуль flash-тестируется и проверяется электролюминесценцией, затем решение: pass / rework / scrap; одобренные модули упаковываются и отгружаются. Эталон: система — сборочная линия от доков приёмки до доков отгрузки; внутри границы — инспекция, стрингование, выкладка, ламинация, охлаждение, подрезка/рамирование, тестирование, упаковка; снаружи — поставщики сырья, клиент, обработчик отходов. Стейкхолдеры: Uses It — клиент, получающий панели; Runs It — операторы линии, контролёры качества, сменный супервайзер; Affected By It — ремонтная бригада, логистика, окружающая среда (потоки scrap и waste). Входы: 600 стеклянных листов/день, 600 подложек/день, 36 000 ячеек/день, EVA, рамы, коробки. Выходы: готовые панели (отгрузка), модули на доработку, scrap-модули.

B: Lab 3, Level 0 и Level 1 солнечной линии + правило решений.

Ответ: Level 0: входы — стеклянные листы (600/день), подложки (600/день), ячейки (36 000/день), EVA/рамы/коробки; выходы — готовые панели, rework-модули, scrap-модули; контекст: график поставок, вместимость цеха, стандарты качества IEC, требование 30-минутного охлаждения. Level 1 (box language): Start $\rightarrow 1$ Receive materials (cells) $\rightarrow 2$ Inspect materials (stack) $\rightarrow 3$ Sort and string cells $\rightarrow 4$ Lay up and laminate (modules) $\rightarrow 5$ Cool, 30 min [wait] $\rightarrow 6$ Trim, frame and fit boxes (panels) $\rightarrow 7$ Flash test and inspect (approved) $\rightarrow 8$ Pack modules $\rightarrow$ Ship to customer. Правило решений: у каждого решения оба выхода получают пункт назначения; rework возвращается вверх по потоку (к шагу 4); scrap выходит из системы как отход. Ответ-эталон подчёркивает: «это примерное решение, оно может меняться в зависимости от понимания логики».

4.3 4.3. Savollar и формулы из учебников по неделе 3: баланс масс (Kosky гл. 18)

Kosky, глава 18 «Environmental Engineering» — источник лекции 3 для «чисел на стрелках». Инженерия окружающей среды — применение инженерных принципов, чтобы (1) защищать здоровье людей, (2) защищать экосистемы природы, (3) улучшать качество жизни, связанное со средой; до середины 1960-х называлась санитарной инженерией внутри civil engineering. Задачи области: контроль загрязнения воздуха, воды и шума; подготовка и распределение питьевой воды; сбор и утилизация сточных вод; управление твёрдыми и опасными отходами; расчистка загрязнённых площадок; экологические оценки и аудиты.

Как измеряют загрязнение (18.3): количество загрязнителя определяется его концентрацией — массой на единицу объёма смеси. Формула (18.1): $CA =$ mA/Vсмеси $=$ mA/$(VA + VB + VC)$. Для воды: 1 ppm $= 1$ mg/L и 1 ppb $= 1\mu g/L$; «одна чашка загрязнителя в бассейне — ppm, одна капля в бассейне — ppb»; $1g/m3 = 1$ mg$/L = 1$ ppm; 1 mg$/m3 = 1\mu g/L = 1$ ppb. Для почвы: 1 ppm $= 1$ mg/kg, 1 ppb $= 1\mu g/$kg. Для воздуха: концентрации в mg/m3 зависят от температуры и давления, поэтому нормируются при 1 атм $(101\,325 N/m2)$ и 25 °C (298 K); молярный объём Vmolar $= RT/p = 8,3143 \times \frac{298}{101325} =$ 0,02445 m3/mol $= 24,45 L/$mol. Пересчёт (18.2a): концентрация (mg$/m3)$ $=$ концентрация (ppm) $\times M/(24,45 L/$mol); (18.2b): концентрация (ppm) $=$ концентрация (mg$/m3) \times 24,45/M$, где M — молярная масса газа. Пример 18.1: $CO2\,405$ ppm в $2017 \rightarrow 405 \times \frac{44}{24}, 45 = 729$ mg/m3.

Уравнение баланса масс (18.3a) — главный инструмент: [масса, накопленная в контрольном объёме] = [общая масса, вошедшая] − [общая масса, вышедшая] + [масса, созданная или уничтоженная внутри]. Скоростная форма (18.3b): (ṁ)CV = Σ(ṁ)in −Σ(ṁ)out + Ṁ G, где ṁ = dm/dt — массовый расход, Ṁ G — скорость генерации внутри контрольного объёма из-за реакций. Масса как таковая не создаётся и не уничтожается (кроме ядерных реакций), но масса конкретных химических видов может создаваться/уничтожаться реакциями ($2H2 + O2 \rightarrow 2H$2O).

Пример 18.2 (цитируется лекцией 3): Transfer Center получает 600,0 тонн/день твёрдых отходов от одного сообщества и 400,0 тонн/день от другого; 25% общего объёма — перерабатываемые (recyclables); инсинератор на максимальной мощности сжигает 200,0 тонн/день. Сколько отходов планировать на вывоз на полигон? Need — скорость вывоза на полигон; Know — массовые расходы на входе и выходе; How — определить систему как Transfer Center, нарисовать контрольный объём с притоками и оттоками, применить баланс (18.3b); Solve: реакций нет, поэтому Ṁ $G = 0$, накопления нет, поэтому (ṁ)$CV = 0$ = Σ(ṁ)in −Σ(ṁ)out; $0 = (600 + 400)$− [$0,250 \times (600 + 400) + 200$+ ṁLF]; ṁ$LF = 550,0$ тонн/день.

Связь концентрации и расхода (18.4): ṁp = CpQf, где Qf = dV/dt — объёмный расход несущей среды (m3/s), Cp — концентрация загрязнителя. Альтернативная форма баланса (18.5): (ṁp)$CV = 0$ =

Σ(CpQf)in −Σ(CpQf)out + Ṁ Gp. Если объём загрязнителя мал относительно воды/воздуха, добавляется уравнение $C = 1,0(100$%) на входах и выходах для несущей среды. Пример 18.3: фабрика выпускает 50,0 кг/день SO2; над городом ветром 6,00 м/с прогоняется $7,00 \times 106m3/s$ воздуха с фоновой концентрацией $0,050\mu g/m3$ — предсказать концентрацию SO2 по ветру за трубами (метод:

контрольный объём над городом, баланс по SO2 в форме (18.5)).

4.4 4.4. Atamalar — глоссарий недели 3

Термин (RU)	English	Определение одной фразой
Диаграмма потока процесса	Process Flow Diagram (PFD)	Показывает шаги процесса по порядку и то, что перетекает между ними
Последовательность	Sequence	Что происходит сначала, потом и в конце
Поток	Flow	Что движется между шагами: материал, люди, информация, деньги, энергия
Чёрный ящик	Black box (Level 0)	Диаграмма только с входами и выходами; внутренность скрыта
Главные шаги	Main steps (Level 1)	Горстка основных шагов внутри границы
Зум	Zoom in (Level 2)	Один шаг уровня 1 раскрыт в собственную диаграмму
Старт/конец	Start / End	Символ начала и окончания процесса; один старт, каждый путь доходит до конца
Шаг	Step	Одно действие, названное «глагол + существительное»
Решение	Decision	Ромб-вопрос с подписанными выходами Да/Нет, оба куда-то ведут

Термин (RU)	English	Определение одной фразой
Ожидание/очередь	Wait / queue	Пунктирная рамка там, где вещи сидят и ждут; очереди замедляют системы
Дорожки	Swimlanes	Разделение диаграммы по исполнителям; передачи между дорожками прячут задержки
Контрольный объём	Control volume	Определённое пространство, для которого пишется баланс масс
Баланс масс	Mass balance	Накопление = вход − выход + генерация; при отсутствии накопления и реакций вход = выход

Термин (RU)	English	Определение одной фразой
Концентрация	Concentration	Масса загрязнителя на единицу объёма смеси (ppm, 3 mg/L, mg/m)
Молярный объём	Molar volume	24,45 L/mol для идеального газа при 1 атм и 25 °C
Перспектива	Perspective	Взгляд стейкхолдера: своя граница, свои шаги, своё определение успеха

Таблица 4.1. Термины недели 3 (русский — английский)

5 5. Неделя 4 — Постановка проблемы и моделирование I (Problem Framing and Modelling I)

5.1 5.1. Ключевые положения («все коидалы» недели 4)

Рекап недели 3 (в одном дыхании): системы — взаимодействующие элементы и процессы, превращающие входы в выходы; PFD показывают шаги внутри границы и то, что перетекает между ними; перспективы — разные стейкхолдеры рисуют разные диаграммы одной системы; успех — каждый стейкхолдер тоже по-разному определяет «работает хорошо». Сегодня — как превратить эти взгляды в ясную проблему и измеримые переменные.

Открывающая дилемма лекции («What Is the Problem?», адаптация Empire State Building из Kosky гл. 23): вымышленный клиент сообщает, что работники высотного офисного здания жалуются на долгие ожидания лифтов. Вариант A: «Спроектировать новый лифт для здания». Вариант B: «Повысить удовлетворённость сотрудников лифтами в здании». Какой оставляет больше опций открытыми? Правильный выбор — B: формулировка A вшивает решение в саму проблему, тогда как B допускает зеркала у лифтов, бесплатный кофе на загруженных этажах, расписание, и только потом — новый лифт. Предупреждение лекции о «проблемах с проблемами»: проблемы имеют тенденцию менять наше поведение и заставлять делать то, что мы инстинктивно знаем неправильным; разные типы проблем требуют разных тактик.

Четыре вида информации (классификация Kosky гл. 23, «Clarifying the Problem»): Факт (fact) — наблюдённое или измеренное («очереди на обед доходят до двери в 12:40 в понедельник — подсчитано»). Вывод (inference) — заключение из фактов («очереди самые длинные, когда заканчиваются две пары одновременно»).

Спекуляция (speculation) — догадка без доказательств пока («возможно, кассир — самое медленное звено»). Мнение (opinion) — личный взгляд или предпочтение («столовой нужно открыть вторую линию раздачи»). Все четыре полезны: мнения и догадки показывают, о чём люди заботятся; факты говорят, что происходит. Но якорить формулировку проблемы могут только факты и хорошие выводы.

Трёхшаговая проверка услышанного (Test What You Hear): 1) Услышать — собрать, что говорят люди, включая мнения и догадки; 2) Наблюдать и измерять — смотреть на процесс; считать, замерять время, спрашивать стейкхолдеров напрямую; 3) Решить — оставить то, что поддерживают факты; переосмыслить то, что им противоречит. Пример: многие покупатели говорят, что магазину нужно больше касс; наблюдение очереди весь день и разговор с менеджером могут подтвердить это — или показать другую причину. Ваша PFD недели 3 подсказывает, где смотреть: смотреть шаги, ожидания и передачи.

Разбор интерактива «Sort the Statements» (полный ключ): A «Очереди на обед превышали 15 человек в 3 из 5 дней на этой неделе» (подсчитано студентом) — факт, посчитано с периодом. B «Столовая плохо спроектирована» — мнение, суждение без доказательств. C «Очереди длиннее в дни, когда дают суп» — вывод, паттерн, прочитанный из наблюдений. D «Я думаю, кассир слишком медленный» — мнение, личный взгляд. E «Кухня, наверное, рано заканчивает еду» — спекуляция, догадка о причине, не проверенная. F «Среднее время ожидания было 9 минут в 12:30 во вторник» (засечено телефоном) — факт, измерено с временем и методом.

От жалобы к постановке проблемы (Complaint → Need → Problem Statement): жалоба описывает симптом («Мы ждём лифты слишком долго»); потребность описывает, что человек требует («Сотрудникам нужно попадать на свои этажи без изматывающих задержек»); постановка проблемы превращает потребность в то, над чем мы работаем («Повысить удовлетворённость сотрудников лифтами»). Курский шаблон постановки проблемы: [Стейкхолдер] нуждается в [результат] в [системе], оценивается [мерой], в рамках [ограничений] — [Stakeholder] needs [outcome] in [system], judged by [measure], within [constraints]. Пример: «Студентам нужны короткие, предсказуемые ожидания обеда в столовой, оценивается временем ожидания в пик, в рамках текущего бюджета кухни».

Тест безрешёточности (solution-free test) — главное коида недели: называет ли формулировка проблемы устройство, приложение, транспортное средство или здание? Если да — переписывайте. «Одно слово может спрятать решение»: скрытое решение живёт часто в одном существительном — «Спроектировать новый лифт» (новый лифт; отсекает расписание, зеркала, кофе); «Спроектировать устройство для устранения слепой зоны» (устройство; отсекает простое переставление зеркал); «Спроектировать дирижабль, чтобы достать мяч» (дирижабль; отсекает выдвижную руку — кейс Blimp Wars из Kosky). Как только существительное в формулировке — другие ответы больше не рассматриваются.

Эталон переписывания (интерактив «Rewrite the Problem», sample answers): 1) «Построить столовую побольше» — скрытое решение «большее здание»; переписывание: «Студентам нужно найти место и поесть без долгих задержек, оценивается временем от входа до посадки в пик». 2) «Разработать приложение, показывающее время прибытия автобусов» — скрытое решение «приложение»; переписывание: «Пассажирам нужно знать, когда придёт следующий автобус, оценивается долей пассажиров, способных спланировать ожидание». 3) «Установить больше стиральных машин в прачечной общежития» — скрытое решение

«больше машин»; переписывание: «Жильцам нужно стирать одежду без долгих ожиданий, оценивается временем от прихода до старта стирки».

Проверка — по тесту безрешёточности, а не по совпадению формулировки.

Инженерная переменная: переменная — величина, которую можно измерить, выраженная числом с единицами. Время измеряется часами (секунды, минуты), длина — линейкой (метры), температура — термометром (°C или кельвины), счёт — «сколько студентов, обедов, автобусов». Скорость, например, комбинирует измерение линейкой (расстояние) с измерением часами (время). Число без единиц неполно: «Время ожидания: 12» — 12 секунд? 12 минут? Студент в начале очереди и студент в конце прочитают совсем по-разному; «Лимит скорости: 100» — 100 км/ч ≈ 62 миль/ч, одно число — две разные скорости. В инженерии результат имеет две части: значение и единицы, и обе должны быть правильными (Kosky гл. 2).

Переменные живут на диаграмме: каждый шаг и стрелка PFD недели 3 подсказывают, что можно посчитать, засечь или взвесить. Столовая: 1 Receive deliveries — поставок в день (count/day); 2 Prepare meals — приготовленных обедов в час; 3 Serve meals — время ожидания у линии (min); 4 Take payment — платежей в минуту $(\text{count}/\,\text{min})$; 5 Clear and dispose — пищевых отходов (kg/day).

Три вида переменных: переменные производительности (performance) — то, что мы оцениваем (среднее время ожидания, min; обедов в час; отходы, kg/day); проектные переменные (design) — то, что мы можем менять (число линий раздачи, персонал на смену, размер меню); переменные контекста (context) — то, что мы не можем менять (часы работы, санитарные нормы, размер здания). Переменные производительности говорят, работает ли система; проектные — рычаги; контекстные — пределы.

От расплывчатых слов к переменным (таблица лекции): «толпится» — людей в очереди (count или людей/m2); «медленно» — время ожидания у линии (минуты); «расточительно» — выброшенная еда

(kg/день); «дорого» — стоимость на обед (валюта/обед); «ненадёжно» — поздние поставки в неделю (count/неделя). Полезная переменная отвечает на «сколько?» или «как много?». «Если вы не можете представить, как её измерить — продолжайте искать».

Стейкхолдеры подсказывают меры (автобусный маршрут, те же пять перспектив недели 3): Rider — короткое предсказуемое ожидание — время ожидания на остановке (минуты); Driver/dispatcher — выдерживаемый график — рейсы, выполненные вовремя (% рейсов); Maintenance — безопасные, надёжные автобусы — поломок в месяц (count/month); Administration — хорошее использование бюджета — стоимость на пассажира (валюта/пассажир); Neighbor — меньше шума и трафика — автобусов в час на улице (buses/hour). Каждая перспектива указывает на свою переменную производительности; значения иллюстративные, для обсуждения.

Требования (demand) и пожелания (wish): D (demand) — должно быть выполнено; без этого дизайн неприемлем (пример: каждый автобус проходит проверку безопасности перед выходом на линию). W (wish) — приятно иметь; желательно, но не критично для успеха (пример: табло реального времени на каждой остановке). Используйте числа везде, где возможно, даже грубые: «среднее ожидание в пик под 10 минут», а не «короткие ожидания». Числа уточняются позже. Не обращайте пожелание в требование — это делает дизайн сложнее, чем нужно. Источник: Kosky гл. 23, «List of Design Specifications».

Четыре признака хорошей меры производительности: 1) Измеримая — можно

посчитать, засечь или взвесить, с объявленным методом. 2) Релевантная — реальный стейкхолдер о ней заботится. 3) Безрешёточная — не предполагает, как проблема будет решена. 4) Конкретная — имеет единицы и цель, пусть и грубую. Осторожно с мерами, прячущими беду: среднее время ожидания может выглядеть нормально, пока некоторые пассажиры ждут очень долго.

Рабочее определение производительности системы (курсовой шаблон): Производительность

[системы] оценивается [переменной 1], [переменной 2] и [переменной 3], каждая с единицами

и целью, глазами [стейкхолдеров]. Пример (столовая, иллюстративно): производительность оценивается средним временем ожидания в пик (min), обедами в час (count/h) и отходами еды (kg/day), глазами едящих, кухонного персонала и администрации. «Рабочее определение» значит, что оно может меняться по мере узнавания; запишите его, чтобы команда договорилась.

Метод Need-Know-How-Solve (Kosky гл. 2 — «отказоустойчивый» метод постановки и решения задач): Need — переменная (или переменные), которую ищем; записывается первой. Know — известные величины: из условия задачи или фоновых знаний; могут быть числами, эскизами, схемами, принципами. How — метод решения, обычно уравнение, включая допущения; записывается до применения. Solve — только теперь считаем, проверяем единицы, интерпретируем. Метод: 1) оставляет «аудиторский след» решения; 2) формализует и упрощает задачу; 3) защищает от искушения «глянуть и вписать ответ»; 4) даёт частичные баллы, даже если ответ неверный. Ясная постановка проблемы и хорошо выбранные переменные дают вам Need; следующий шаг (неделя 5) — How: модели как упрощённые представления, построенные на допущениях.

Самостоятельная работа недели 4 (для команды, не сдаётся): 1) написать одноабзацную постановку проблемы своей системы — в терминах потребностей, а не решений; 2) перечислить 3–5 переменных производительности, каждая с единицей и способом измерения; 3) пометить каждую как требование или пожелание и дать грубую числовую цель; 4) проверить формулировку и переменные тестом безрешёточности.

5.2 5.2. Savollar недели 4 — вопросы с модельными ответами

B: Дилемма лифтов: A «Спроектировать новый лифт» или B «Повысить удовлетворённость сотрудников лифтами»? Какой вариант оставляет больше опций и почему?

Ответ: B. A вшивает решение (новый лифт) в постановку — тогда как жалоба была про ожидания; B допускает зеркала у дверей лифтов, бесплатный кофе на загруженных этажах, перенастройку расписания, и лишь затем новый лифт. Эмпирия Kosky (гл. 23): улучшенная формулировка Empire State Building — «Increase customer satisfaction with the elevators» — именно так решается реальный кейс.

B: Классифицируйте шесть утверждений (Sort the Statements) и объясните почему.

Ответ: A — факт (посчитано, с периодом); B — мнение (суждение без доказательств); C — вывод (паттерн из наблюдений); D — мнение (личный взгляд на кассира); E — спекуляция (догадка о причине, не проверенная); F — факт (измерено с временем и методом). Запомнить: факты и хорошие выводы могут якорить постановку проблемы; мнения и спекуляции — материал для интервью и наблюдений.

В: Три шага «проверь услышанное» и их связь с PFD.

Ответ: 1) Услышать (собрать всё, включая мнения); 2) Наблюдать и измерять (считать, засекать, спрашивать напрямую); 3) Решить (оставить поддержанное фактами, переосмыслить противоречащее). Связь: диаграмма потока недели 3 указывает, где наблюдать — шаги, ожидания, передачи (hand-offs).

В: Постройте Complaint → Need → Problem Statement для: «водители думают, что зарядная станция медленнее, чем у конкурентов» (кейс Lab 4).

Ответ: Жалоба: «Водители думают, что станция медленнее конкурентов». Потребность: «Клиентам нужно заряжаться и проверять здоровье батареи без долгого ожидания». Постановка (по шаблону): «Клиентам нужно короткое, предсказуемое общее время на станции, оценивается временем от прибытия до выпуска, в рамках лимита пиковой мощности сетевого оператора».

В: Найдите скрытое решение и перепишите без него: (1) «Построить столовую побольше»; (2) «Разработать приложение с временем автобусов»; (3) «Установить больше стиральных машин».

Ответ: (1) скрыто «большее здание»; перепись: студентам нужно найти место и поесть без долгих задержек, оценивается временем от входа до посадки в пик. (2) скрыто «приложение»; перепись: пассажирам нужно знать, когда придёт следующий автобус, оценивается долей пассажиров, способных спланировать ожидание. (3) скрыто «больше машин»; перепись: жильцам нужно стирать без долгих ожиданий, оценивается временем от прихода до старта стирки. Проверка — тест безрешёточности: не названо ни устройство, ни приложение, ни здание.

В: Что такое инженерная переменная и почему «Время ожидания: 12» — неполный ответ?

Ответ: Переменная — измеримая величина, выраженная числом с единицами. «12» без единиц неполно: 12 секунд против 12 минут — разные системы; у ответа две обязательные части — значение и единицы. В инженерии результат должен быть правильным четырьмя способами: правильные переменные, правильные числа, правильные единицы, правильное число значащих цифр (Kosky, сводка гл. 2).

В: Три вида переменных столовой — по одной на каждый вид.

Ответ: Performance (оцениваем): среднее время ожидания (min). Design (можем менять): число линий раздачи. Context (менять не можем): санитарный кодекс/часы работы. Мнемоника лекции: performance — «что мы судим», design — «рычаги», context — «пределы».

В: Задание «Find the Variables» (автобусный маршрут): 5 переменных с единицами, минимум 2 performance, 1 design, 1 context, и способ измерения каждой.

Ответ: Модельный набор: performance 1 — время ожидания на остановке (мин; засекать телефоном на пиковых остановках); performance 2 — стоимость на пассажира (валюта/пассажир; бюджет/число пассажиров по валидаторам); design 1 — интервал движения автобусов (мин; расписание парка); design 2 (доп.) — число автобусов на линии (count); context 1 — лимит скорости на улицах маршрута (км/ч; ПДД). Измерение: что инструментом, кто и когда — например, «время ожидания: студент-наблюдатель засекает от прихода к остановке до посадки, 5 будних дней, 7:30–9:00».

В: Stakeholders Suggest the Measures: сведите пять перспектив автобусного маршрута в таблицу «стейкхолдер — успех — переменная — единица».

Ответ: Rider — короткое, предсказуемое ожидание — время ожидания на оста-

новке — минуты. Driver/dispatcher — выдерживаемый график — % рейсов вовремя — %. Maintenance — безопасные, надёжные автобусы — поломок в месяц — count/month. Administration — хорошее использование бюджета — стоимость на пассажира — валюта/rider. Neighbor — меньше шума и трафика — автобусов в час на улице — buses/hour. Каждая перспектива недели 3 указывает на свою переменную производительности недели 4.

B: Demand или wish? (1) каждый автобус проходит проверку безопасности; (2) табло реального времени на каждой остановке; (3) среднее ожидание в пик под 10 минут.

Ответ: (1) — demand: без проверки безопасности дизайн неприемлем. (2) — wish: приятно иметь, не критично; обращение пожелания в требование неоправданно усложняет дизайн. (3) — числовая цель; если это условие приемлемости — demand с числом, иначе wish; само правило недели: «числа везде, где возможно, даже грубые».

B: Четыре признака хорошей меры производительности и ловушка средних.

Ответ: 1) Измеримая (метод объявлен); 2) релевантная (стейкхолдер заботится); 3) безрешёточная (не предполагает решения); 4) конкретная (единицы + цель). Ловушка: среднее время ожидания может выглядеть приличным, пока часть пассажиров ждёт очень долго — поэтому смотрите распределение, а не только среднее.

B: Метод Need-Know-How-Solve: назовите шаги и связь с неделей 4.

Ответ: Need — искомая переменная (записывается первой); Know — известное (из условия и знаний; числа, эскизы, принципы); How — метод/уравнение + допущения (до вычисления); Solve — считаем, проверяем единицы, интерпретируем. Связь: ясная постановка проблемы и выбранные переменные дают Need; метод защищает от «слепой подстановки чисел» и оставляет аудиторский след; примеры Kosky: ранчо техасца (квадратное уравнение, $X = 1,6$ мили), парикмахерские Скенектади (оценка 21 против 23 по справочнику, точность ~{}10%).

B: Lab 4, Part A «Classify and Frame» для карточки EV Charging and Battery Test Station.

Ответ: Факты карточки: машины прибывают в среднем 12 в час; 4 зарядных бокса; зарядка 30–40 мин $+10$-минутная диагностика; инспекция при здоровье батареи ниже 80%. Сортировка: факт — прибытие 12 машин/час и 4 бокса (подсчитано); вывод — очереди образуются, когда прибытия опережают суммарное время зарядки+диагностики четырёх боксов; спекуляция — станция, возможно, медленнее из-за консервативных лимитов безопасности; мнение — клиенты хотят короче ждать; сетевой оператор беспокоится о пиковой мощности. Complaint $\rightarrow$ Need $\rightarrow$ Problem Statement: см. модель выше (короткое предсказуемое время от прибытия до выпуска, в пределах лимита пиковой мощности).

B: Lab 4, Part B «Map the Process» для EV-станции: 7 шагов и по одной переменной на шаг.

Ответ: 1) Arrive — интенсивность прибытия, машин/ч; 2) Queue [wait] — время ожидания, мин; 3) Assign charger — занято боксов, count; 4) Charge (30–40 мин) — время зарядки, мин; переменная шага: мощность на зарядное устройство, kW (интерес сетевого оператора); 5) Diagnostic test — время теста, мин; переменная: доля батарей ниже порога, %; 6) Check: Health ниже 80%? — здоровье батареи, %; 7) Inspect / Release — выпущено машин, count/h; ключевая переменная процесса: общее время на станции, минуты. 7 шагов — в пределах лимита 6–7; ромб ведёт к инспекции техника при здоровье ниже 80%.

B: Lab 4, Part C «Stakeholders and Targets» для EV-станции: таблица и цели.

Ответ: Customer — короткое предсказуемое посещение — общее время на станции — минуты. Station operator — высокая пропускная способность при управляемом спросе — машин в час — count/hour. Grid operator — низкая пиковая мощность — пиковое потребление — kW. Technician — опасные батареи ловятся рано — батареи, отмеченные на инспекцию — % тестов. Цели: must-have (demand): среднее общее время на станции ≤ 45 мин в пик; пиковая мощность в пределах договорного лимита (≤ 150 kW). Nice-to-have (wish): среднее время ≤ 30 мин — быстрее конкурентов; табло длины очереди в реальном времени. «Другое обоснованное множество переменных и целей оценивается так же высоко».

5.3 5.3. Savollar и koidalы из учебников по неделе 4

Kosky, глава 21 «Introduction to Engineering Design» — дизайн и систематический подход. Природа инженерного дизайна: дизайн создаёт новые продукты, используя доступную технологию для улучшения характеристик, снижения цены или снижения риска; мост «визуально ошеломляющий без расчёта прочности» — дизайн без инженерии; концепт-кар, оценённая анализом аэродинамики, прочности и технологичности наряду со стилем — инженерный дизайн. До 1960-х этого описания было достаточно; сегодня определение расширено систематическим мыслительным процессом и лучшими практиками (Design for Six Sigma). Зачем систематичность: дизайнеры ищут лучшее решение при жёстких ограничениях времени и ресурсов; инженерный подход минимизирует число итераций дизайна — меньше итераций = дешевле и быстрее.

Дизайн-проблемы против домашних задач: у домашней задачи есть единственный уникальный ответ, находится логическим методом (need-know-how-solve); у дизайн-проблемы уникального ответа нет — несколько дизайнов могут удовлетворять формулировке; может быть «лучший» ответ по критическим требованиям (дизайн, минимизирующий себестоимость, может быть ненадёжным — если надёжность критична клиенту, это не «лучший» ответ). Качества хорошего дизайнера (Kosky 21.5): любопытство к тому, как вещи работают (разбирайте устройства — reverse engineering; походите по магазину игрушек); бескорыстие (подавлять эго ради команды); бесстрашность (шаг в неизвестное); настойчивость (неудачи неизбежны); адаптируемость («если корабль тонет, не тоньте с ним — перепроектируйте его»).

Дизайн-блокнот (design notebook, 21.6) и кейс Гордона Гулда: вечно переплетённая тетрадь с пронумерованными страницами; в ночь на 9 ноября 1957 г. аспирант Колумбийского университета Гулд записал и зарисовал идею усиления света — «light amplification by stimulated emission of radiation» (laser) — и в среду заверил записи у нотариуса в кондитерской; 30 лет он отсуживал патенты у соперников, filings которых были позже, и выиграл миллионы роялти благодаря заверенной, ясной и современной записи. Правила ведения блокнота: датировать и нумеровать каждую страницу; не вырывать страницы; не оставлять пустых страниц (черкать диагональ); вносить все данные, описания, эскизы, расчёты; индекс на первой странице; писать в реальном времени, не переписывая набело; писать ручкой; не использовать корректор — зачёркивать; вклеивать компьютерный вывод, графики, фотографии; писать так, как будто читать будет другой; документировать собрания команды (дата, результаты, задачи).

Восемь шагов инженерного дизайн-процесса (Kosky 21.8, Fig. 21.1 — тоже PFD!): 1) Определить проблему. 2) Сгенерировать альтернативные концепции. 3) Оценить и выбрать концепцию. 4) Детализировать дизайн. 5) Защитить дизайн

(design defense). 6) Изготовить и испытать. 7) Оценить производительность. 8) Подготовить финальный отчёт. Две цели систематического подхода: устранить личные предвзятости и максимизировать обдумывание и сбор информации до фиксации финального дизайна. Упражнение «The Tower»: tallest tower из 5 листов бумаги за 10 минут; материалы распределены неравномерно (скотч, армированный скотч, скрепки, ножницы — по две команде на каждый); 1 очко за дюйм высоты; бонус 10 очков первой готовой команде; через 3 минуты одному человеку каждой команды предлагается 8 очков за переход в другую команду; обсуждение после: качество тиминга между командами и внутри, этика перехода, важность материалов (manufacturability).

Kosky, глава 22 «Design Teams»: «Все команды — группы людей, но не все группы — команды». Члены команды работают к общей цели; члены группы разделяют лишь общие интересы. Управление проектом: понять цели проекта (уметь сформулировать одним предложением); вовлечь всех (разбить работу на индивидуальные назначения); держать движение (работать методично к вехам). Диаграмма Гантта (1917, Henry L. Gantt) — горизонтальные полосы задач по шкале времени проекта; PERT — сетевой график с критическим путём. Качества лидера команды: способность делегировать (знать сильные стороны и доверять), коммуникация (ясно описывать, что делать), чувство юмора (мораль влияет на продуктивность), уверенность (команда берёт сигналы с лидера), вовлечённость (вести примером), позитивная установка, креативность. Самооценка команды: анкета из 10 вопросов (ясное видение целей; навыки и ресурсы; ясные роли; время/место/ресурсы; посещаемость; совместная работа; понимание требований и сроков; информирование об изменениях; эффективность собраний; участие каждого), шкала Disagree $= 0$/ Undecided $= 1$/ Agree $= 2$, максимум 20; низкий балл — сигнал corrective actions.

Kosky, глава 23 «Design Step 1: Defining the Problem» — ядро недели 4. Дизайн начинается, когда клиент выражает потребность; работа инженера — перевести потребности клиента в инженерные термины: понимание потребности, определение проблемы и список спецификаций дизайна. Идентификация потребности: неспособность идентифицировать, понять и подтвердить потребность ДО проектирования — одна из самых частых причин провала всего дизайн-процесса; методы: интервьюировать потенциальных клиентов, наблюдать поведение, вести «список багов» (bug list) раздражающих аспектов продуктов; затем исследовать рынок (consumer analysis через опросы), конкурентов (competitor analysis), реалистичность («хочу на Марс на следующей неделе» — нереалистично), финансовые и юридические риски (патенты), прибыльность.

Определение проблемы (23.3): исходное определение «Design a new elevator for the Empire State Building» предвзято; лучшая версия — «Increase customer satisfaction with the elevators in the Empire State Building» — допускает зеркало на дверях лифта или бесплатный кофе на самых загруженных этажах. «Design a device to eliminate the blind spot in a vehicle» — слово device отсекает решение перестановкой зеркал; «Blimp Wars» — слово blimp сместило студентов к дирижаблям, а не к выдвижной руке. Спецификации дизайна (23.4): список спецификаций «обеспечивает голос клиента»; лучший способ — личное интервью с записью дословных формулировок; классифицировать каждую как требование (demand, D) или пожелание (wish, W); не путать: пожелание, трактованное как требование, усложняет дизайн; использовать числа везде, где возможно («вес менее 10 фунтов», а не «низкий вес»); спецификации должны быть независимы от решения («колёса должны быть резиновыми» предвзято дважды: колёса и материал). Категории спецификаций: Performance, Geometry, Materials, Energy,

Time, Cost, Manufacture, Standards, Safety, Transport, Ergonomics, Environment. Пример 23.1 (RC-гольф-устройство): полный список D-спецификаций по всем 12 категориям (дистанция драйва 15–250 ярдов, до 45° уклона, 8 сервоприводов, единый корпус, в круг 3 фута, менее $600, менее 14 недель, стандарты FAA, обзор безопасности, портативность).

Уточнение проблемы (23.5, «Clarifying the Problem»): начните с того, что знаете — люди записывают знание, брейншторм генерирует максимум; решите, какой информации не хватает (сколько людей пользуются мостом? когда — всё время или утром и вечером? тогда формулировка: «Спроектировать четырёхполосный шоссейный мост на 400 машин в час в пик»); соберите информацию — она попадает в четыре категории: факты (15% людей не пользуются мостом вообще), выводы (значительная доля водителей объезжает мост), спекуляции (много грузовиков), мнения (думаю, новый мост слишком дорог); спекуляции и мнения особенно важны для оценки общественного мнения; затем — определить проблему в терминах потребностей, а не решений: определяя через возможные решения, вы закрываете дверь другим, возможно более эффективным решениям. Milestone #1 (23.6): для общего проекта — интервьюировать клиента и подготовить полный список технических спецификаций; для соревнований — изучить правила, дополнить список требований, искать «дыры» в правилах, не предвзять требования к конкретному решению.

Kosky гл. 23, упражнения (Exercises) недели 4: 1) разработать инженерную постановку проблемы для потребности «студентам нужна парковка возле кампуса»; 2) «покупателям нужен более быстрый расчёт в магазинах»; 3) «женщинам нужно место для сумки в автомобиле»; 4) список желаемых (D) спецификаций для «рюкзака, комфортно держащего 10 кг книг, ноутбук и обед»; 5) для «интерактивной игрушки для слепого ребёнка»; 6) для «устройства, запускающего сэндвичи с арахисовой пастой в толпу студентов»; 7–9) по пять уточняющих вопросов к каждой из задач 4–6 (кому? в каких условиях? какие размеры/вес/материалы? бюджет? безопасность?); 10) по собственному опыту предложить «потребность» для маленьких детей, создать постановку проблемы, список спецификаций и вопросы целевой группе.

Dym, глава 1 «Engineering Design» — словарь дизайна. Три роли в любом проекте: клиент (client — тот, кто хочет, чтобы дизайн был придуман), пользователь (user — тот, кто будет пользоваться), дизайнер (designer). Формальное определение Dym: инженерный дизайн — систематичный,

интеллектуальный процесс, в котором инженеры генерируют, оценивают и специфицируют решения для устройств, систем или процессов, чьи формы и функции достигают целей

клиентов и нужд пользователей при удовлетворении заданных ограничений. Словарь: дизайн-цель (design objective) — черта или поведение, которое мы хотим; ограничение (constraint) — предел/ограничение черт или поведения; нарушение — дизайн неприемлем (бинарно: да/нет, нет промежуточных состояний); функция (function) — то, что устройство должно делать; инженерные функции почти всегда involve трансформацию или передачу энергии, информации или материала; средство (means) — способ выполнить функцию (трение — средство тормозной силы); форма (form) — форма и структура в отличие от материала. Цели могут достигаться полностью, частично или не достигаться; ограничения должны выполняться всегда — отсюда различие между «дешевле, насколько возможно» (цель) и «дешевле $20» (ограничение).

Метрики и спецификации (Dym 1.2.3): метрика (metric) — шкала, на которой

измеряется достижение цели; спецификация (specification) — шкала, на которой измеряется выполнение функций; термины requirements и specifications часто синонимичны, но Dym разделяет: requirements — клиентские требования (цели, ограничения, функции словами клиента), specifications — инженерные спецификации (выражение дизайнера в инженерных терминах). Форма и функция независимы: по форме смартфона нельзя вывести его назначение, и знание функции «беспроводная телефония» не подсказывает форму. Всякий дизайн — системный дизайн (Herbert Simon: «дизайн — деятельность, намеренная произвести описание артефакта в терминах его организации и функционирования — его интерфейса между внутренними и внешними средами»); будущие вызовы — сложные системы (интершоссе, энергосеть, интернет). Коммуникация: продукт дизайна — обычно набор производственных спецификаций (fabrication specifications), отделяющий «проектирование» от «изготовления»; кейс Hyatt Regency (Канзас-Сити, 1981): подрядчик не смог достать 24-футовые резьбовые тяги и повесил переход второго этажа на переход четвёртого — нагрузка четвертого этажа не была рассчитана на двойную, обрушилось 114 погибших и миллионы убытков; урок — спецификации должны быть полными и однозначными, передавать намерения дизайнера; дизайн — человеческая, социальная деятельность.

Дизайн-проблемы ill-structured и open-ended (Dym 1.3): ill-structured — решения не находятся рутинным применением формул; в раннем дизайне формулы недоступны или неприменимы; open-ended — несколько приемлемых решений; уникальность, важная в математике, к дизайну не применяется; лестница-пример: тип лестницы зависит от применений; даже выбрав stepladder — дерево, алюминий, пластик, композит? цена? нагрузка? «можем ли мы определить лучшую или оптимальную лестницу? Нет». Учение деланием (learning by doing): студийный аспект; дизайнеры, как танцоры и атлеты, используют drills, коучей и наблюдение за мастерами. Управление проектом — модель 3S: scope (что проект должен достичь), schedule (ресурсы доступны и использованы вовремя к согласованной дате), spending (использовать только необходимые ресурсы); трекинг этих трёх — проектный менеджмент.

Dym, глава 3 «Problem Definition: Detailing Customer Requirements»: начальная формулировка клиента может содержать ошибки (неверная информация, неполные данные — «Foothill Avenue» вместо boulevard), предвзятости (bias — проблема может быть вовсе не в развязке, а в том, что студенты переходят дорогу в неположенном месте) и подразумеваемые решения (implied solutions — «бутылка» отсекает пакет и тетрапак; «устройство», когда уместнее процесс). Быстрая переработка формулировки — устранить ошибки, предвзятости и подразумеваемые решения. Рамки клиентских требований: вопросы «какие черты/поведения вы хотите?», «что вы хотите, чтобы это делало?», «есть ли похожее на рынке?» плюс «что вы этим имеете в виду? как вы это сделаете? зачем вам это? чего избегать?». Список атрибутов сортируется в O (objectives — цели, обычно прилагательные), C (constraints — ограничения), F (functions — функции, обычно «глагол-существительное»), M (means — средства; вычёркиваются до поры, потому что привязаны к решению). Переработанная формулировка проблемы (revised problem statement) — публичное лицо проекта: важный инструмент коммуникации с клиентом и часть командного устава (team charter); осторожность с формулировками

(«после консультаций с клиентом мы приняли следующую формулировку», а не «исправив ошибки и предвзятость клиента»). Кейс Danbury School: устройство поддержки руки третьеклассницы с ДЦП (CP) для рисования; команда A сфо-

кусировалась на рисовании и добавила ограничение «установка за 8 минут или меньше», команда B взяла более широкий набор активностей (рисование, письмо, еда) и «2–3 минуты установки» — две команды, один клиент, два понимания одной проблемы.

Dym, глава 4 «Clarifying the Objectives»: цели организуются иерархией (objectives tree) — вопросы «зачем?» поднимают вверх («полезная лестница» → «рыночная»), вопросы «как?» опускают вниз; когда вопрос «зачем» поворачивается к «как» — появляются функции. Измерение: для упорядочения целей — pairwise comparison chart (попарные сравнения), где каждая цель сравнивается с каждой, победитель пары получает очко; сумма очков показывает приоритет. Метрики (4.4): хорошая метрика реально измеряет цель (число цветов на упаковке — плохая метрика привлекательности); суррогатные метрики (surrogate metrics) — когда прямой линейки нет: ронять телефон с разных высот для прочности, число деталей для простоты, время сборки; единицы и шкала должны соответствовать (вес лестницы не мерить тоннами и миллиграммами); points over the range (фигуры заслуг: скорость 50–200 км/ч $\rightarrow$ $0-10$ очков, 170 км/ч $\rightarrow$ 8 очков); шкалы Use-Value Analysis (0 абсолютно бесполезно $\ldots 10$ отлично) и немецкий стандарт VDI 2225 (0 неудовлетворительно $\ldots 4$ очень хорошо/идеально) выравнивают разные метрики на общую линейку; все цели измеряются согласованно, чтобы ни одна не доминировала шкалой; если измерение слишком дорого — конвертировать цель в ограничение (например, «не содержит деталей дороже $20»).

Dym, глава 5 «Identifying Constraints»: ограничение — предел или запрет на черты/поведение; обычно бинарный выбор (материал проводник или нет; прогиб ступени меньше 0,05 дюйма или нет); нарушающие альтернативы неприемлемы. Ограничения сужают пространство дизайна, цели позволяют исследовать оставшееся; ограничение — «отбраковка», цель — «выбор среди приемлемых». Satisficing (Герберт Саймон): дизайны, удовлетворяющие все ограничения, но не обязательно оптимальные — «satisfice»; можно минимально удовлетворить OSHA или значительно превзойти («супербезопасная лестница») ради маркетинга. Пример: цель «недорогая лестница» + ограничение «не дороже $25» — сначала отбраковка по ограничению, затем выбор по цене и другим целям. Ограничения для сока-контейнера: chemically inert, no sharp edges; они связаны с целями safe и long shelf life. Для Danbury-проекта команды A и B нашли разные значения одного ограничения (установка ≤ 8 мин против 2–3 мин) — возможно, потому что учителя по-разному отвечали на просьбы «дать жёсткие числа»; возможно, короткая установка была целью, а не ограничением.

Dym, глава 6 «Establishing Functions»: функция — то, что устройство должно делать; полезен системный взгляд — делать что-то = преобразовывать вход в выход ($y = f(x)$). Книжный шкаф «ничего не делает, просто стоит» — ложь: он сопротивляется силе тяжести, чтобы держать книги, и позволяет организовывать их полками. Непонимание всех функций бывает трагичным (Hyatt Regency). Инструменты установления функций: 1) Black box $\rightarrow$ glass box: нарисовать систему с входами слева и выходами справа (дрель: входы — электроэнергия, поддерживающая сила, управление скоростью/направлением; выход — вращающийся патрон), затем «снять крышку» и вскрыть подфункции (шнур передаёт энергию $\rightarrow$ выключатель направляет и передаёт информацию $\rightarrow$ универсальный мотор превращает электричество в механику $\rightarrow$ трансмиссия поднимает крутящий момент, снижая 30 000 rpm ротора до 2500 rpm патрона); отражайте физику: «настроить радио» =

выбрать частоту в RF-спектре, а не «крутить ручку»; границы слишком широкие

— включите функции вне вашего контроля; слишком узкие — ограничите дизайн (выход радио — электрический сигнал на колонки или звук из колонок?). 2) Диссекция / reverse engineering: разобрать устройство и спросить, какую функцию выполняет каждая деталь (разнесённый вид дрели DeWalt: шнур, выключатель, мотор, трансмиссия — та же функциональная карта, что у glass box). 3) Enumeration: перечислить все функции; трюк — «что, если X исчезнет?» (без моста машины падают в реку → функция держать нагрузку; без устоев упадёт сама колода → держать свой вес; Квебекский мост рушился дважды, 1907 и 1916, 75 погибших; без соединений с дорогами нельзя въехать → соединять дорожную сеть; без разделителей встречные столкнутся → разделять трафик — мост Джорджа Вашингтона разносит направления по уровням); другой трюк — спросить о жизненном цикле (функции сока-контейнера: содержать жидкость; залить и запечатать; вылить; закрывать после открытия; противостоять температурам; выдерживать перевозку; идентифицировать продукт). 4) Function-means tree: верхний уровень — базовая функция; уровни чередуют средства (трапеции) и вторичные функции (прямоугольники), порождаемые этими средствами (зажигалка: «зажечь материал» → пламя vs нагретая проволока → разные вторичные функции: топливо для пламени, защита от ожогов vs преобразование электричества в тепло). Осторожно: function-means tree не заменяет постановку проблемы и не используется один — он может закрепить первое попавшееся решение («не женись на своём первом дизайне»). Цели vs функции: цели — прилагательные (какой должна быть), функции — «глагол-существительное» (что должна делать).

Moaveni, глава 3 «Introduction to Engineering Design» — восемь базовых шагов дизайн-процесса (все инженеры, независимо от бэкграунда): 1) распознать потребность в продукте или услуге; 2) определить и полностью понять проблему (самый важный шаг: полностью понять проблему = задавать много вопросов — сколько денег? ограничения на размер и материалы? когда нужно? сколько штук?); 3) предварительное исследование и подготовка (не изобретать велосипед заново; собрать максимум информации у клиента, инженеров, техников, интернет-поиском; организовать); 4) концептуализация идей (генерировать идеи без детального анализа; не отбрасывать разумные концепции; для сложных систем — выделить компоненты; вопрос: «сработали бы концепции, если бы их развивали?»; план вех — milestone chart); 5) синтез (рассмотреть детали: расчёты, компьютерные модели, сужение материалов, размеры компонентов, как изготавливать; сверка с кодексами и стандартами); 6) оценка (детальный анализ; критические параметры; при неопределённости — эксперимент; рабочие модели; выбрать лучшее решение из альтернатив); 7) оптимизация (минимизация/максимизация; функциональный дизайн vs оптимизированный: функциональный удовлетворяет всем заранее установленным требованиям, но допускает улучшения; пример лестницы 3 м на 1335 N с запасом прочности); 8) представление финального решения (шаги не независимы; клиенты меняют параметры → возврат к шагам 1–2; устные и письменные отчёты — постоянно).

Moaveni гл. 3, дополнительные темы: экономика в инженерных решениях; выбор материала; общие черты хороших команд; проектный менеджмент; патент, торговая марка, авторское право; зачем нужны стандарты и кодексы; роль больших организаций стандартизации — ANSI, ASTM, BSI, CSA, ISO, CSBTS, SIS, CEN, AFNOR, DIN; EPA и стандарты питьевой воды, наружного и внутреннего воздуха; источники загрязнителей. Задания конца главы (Problems 3.1–3.29, выписаны ключевые): 3.1 перечислить 10 продуктов, постоянно модифицируемых под новые технологии; 3.2 пять продуктов, которых нет на рынке, но которые были бы полезны; 3.3 пять спортивных продуктов, которые стоило бы спроектировать;

3.4 пять интернет-сервисов будущего; 3.5 исследовать дизайн крышек бутылок (Pepsi/Coke, аспирин, шампунь, ополаскиватель, кетчуп) — параметры, плюсы и минусы; 3.6 исследовать дизайн зажимов (скрепки, заколки, зажимы для чипсов); 3.7 два концепта для обслуживания покупателей в час пик в гросери; 3.8 два метода доставки багажа от дома до финальной точки авиакомпанией; 3.9 полёт на Марс: сроки и окно запуска, продовольственные резервы, тренажёры против атрофии, отходы, энергия, важные параметры; 3.10 исследовать дизайн пяти ручек и механических карандашей; 3.11 in-class: лодка из листа алюминия 12×12 дюймов, держащая максимум монет; 3.12 in-class: мост из соломинок и скрепок между стульями в 18 дюймах, держащий минимум 3 фунта; 3.13 десять домашних продуктов с сертификацией Underwriters Laboratories; 3.14 таблица размеров шляп США/Европа; 3.15 таблица ключей метрических и U.S.; 3.16 цветовые коды резисторов (Black…Silver) с двумя примерами чтения; 3.17 стальные трубы: номинальный размер, schedule, внутренний/внешний диаметр, толщина стенки, площадь; 3.18 American Wire Gage: номер, диаметр в mils, сечение, сопротивление на 1000 футов; 3.19 роль и функция Министерства транспорта США (DOT); 3.20 шрифты дорожных знаков (Standard Alphabets for Highway Signs); 3.21 Nuclear Regulatory Commission (NRC); 3.22 классификация огнетушителей: пожары классов A, B, C, D; 3.23 история ремней безопасности; 3.24 миссии организаций стандартизации (CENELEC, ETSI, COPANT, BID, HKSTC, KAITECH, PSB, SNZ); 3.25 сертификации ISO 9000 и ISO 14000; 3.26 химический состав городской воды: спросить у поставщика, как обрабатывается; горячие линии EPA; 3.27 стандарты Surface Water Treatment Rule (SWTR); 3.28 fact sheets EPA: antimony, barium, beryllium, cadmium, cyanide, mercury; 3.29 OSHA и закон 1970 года о безопасности и здоровье на рабочем месте (Public Law 91-596) — какие стандарты покрывает. Плюс встроенное задание «Impromptu Design II»: башня максимальной высоты из листа 8.5×11 дюймов и 20 дюймов скотча, стоящая минимум минуту; 30 минут на подготовку; и блок «Brainstorming Session»: определить цель и правила сессии (не критиковать идеи во время подачи; говорит один; фасилитатор следит за правилами; записывать все идеи всем видно; не бояться выглядеть глупо; не привязывать идею к человеку — идея общая); после брейншторма — выделить перспективные (не оценивать детально!), обсудить улучшения, выбрать для детальной оценки, оценить.

Moaveni, глава 5 «Engineering Ethics» (дополнение к неделе 1, прямо примыкает к теме ответственности инженерных решений): полная структура NSPE Code of Ethics (Honesty, integrity; Fundamental Canons; Rules of Practice; Professional Obligations); Engineer's Creed (см. раздел 2.2); определения academic dishonesty, plagiarism, conflict of interest, contract, professional responsibility; задания: 25 утверждений теста NSPE «true/false» (среди них: инженеры могут выполнять услуги вне зон компетенции, если уведомили работодателя — ложь; инженеры могут делать субъективные заявления в письме — ложь; инженеры обязаны уведомить работодателя и другие полномочные органы, если их суждение перекрыто при угрозе жизни или собственности — истина; инженеры, зная о нарушении кодекса, после 30 дней неисправления должны сообщить профессиональным органам — истина; инженеры не ставят подписи под планами вне компетенции — истина; инженеры не принимают компенсацию от более чем одной стороны за один проект без раскрытия — истина; инженеры признают свои ошибки — истина и т. д.) и разборы кейсов NSPE Board of Ethical Review (принятие чужого технического предложения без согласия — неэтично; предложение инженерных услуг по проектному CD-ROM без опыта — неэтично: компетентность не покупается диском;

рекомендательное письмо без личного надзора — неэтично утверждать прямое

руководство).

5.4 5.4. Atamalar — глоссарий недели 4

Термин (RU)	English	Определение одной фразой
Факт	Fact	Наблюдённое или измеренное, с методом и периодом
Вывод	Inference	Заключение, прочтённое из фактов
Спекуляция	Speculation	Догадка о причине без проверенных доказательств
Мнение	Opinion	Личный взгляд или предпочтение; полезно для понимания забот
Жалоба	Complaint	Симптом, что говорят люди
Потребность	Need	Что человек требует на самом деле
Постановка проблемы	Problem statement	[Стейкхолдер] needs [outcome] in [system], judged by [measure], within [constraints]
Тест безрешёточности	Solution-free test	Формулировка не должна называть устройство, приложение, транспорт или здание
Переменная производительности	Performance variable	То, что мы оцениваем: работает ли система
Проектная переменная	Design variable	То, что можно менять: рычаги
Переменная контекста	Context variable	То, что менять нельзя: пределы
Требование	Demand (D)	Должно быть выполнено; иначе дизайн неприемлем
Пожелание	Wish (W)	Приятно иметь; не критично; не превращать в требование
Мера производительности	Performance measure	Измеримая, релевантная, безрешёточная, конкретная (единицы + цель)
Need-Know-How-Solve	NKHS method	Need (что ищем) — Know (что знаем) — How (метод и допущения) — Solve (считаем и проверяем)
Дизайн-цель	Design objective	Черта/поведение, которую хотим; может достигаться частично
Ограничение	Constraint	Бинарный предел; нарушение делает дизайн неприемлемым
Функция	Function	Что устройство должно делать; обычно трансформация энергии/информации/материала
Средство	Means	Способ выполнить функцию; привязано к решению
Метрика	Metric	Шкала измерения достижения цели
Спецификация	Specification	Шкала измерения выполнения функций; инженерные требования

Термин (RU)	English	Определение одной фразой
Суррогатная метрика	Surrogate metric	Замеряемый заместитель трудномеримой цели (падения телефона — прочность)
Satisficing	Satisficing	Удовлетворение всех ограничений без обязательной оптимальности (Simon)
Дерево целей	Objectives tree	Иерархия целей: «зачем?» вверх, «как?» вниз
Попарное сравнение	Pairwise comparison chart	Матрица сравнения целей друг с другом для приоритизации
Дерево функция-средство	Function-means tree	Средства и порождаемые ими вторичные функции; осторожно с закреплением первого решения
Чёрный/стеклянный ящик	Black / glass box	Входы-выходы без внутренностей; затем вскрытые подфункции
Обратная разработка	Reverse engineering	Разобрать чужое устройство, чтобы понять функции деталей
Дизайн-блокнот	Design notebook	Пронумерованная несмываемая тетрадь проекта; основа патентных споров
Восемь шагов дизайна	Eight-step design process	Определить → генерировать → оценить/выбрать → детализировать → защитить → изготовить/тестировать → оценить → отчёт

Таблица 5.1. Термины недели 4 (русский — английский)

6 6. Formulalar — сводный справочник всех формул курса

Здесь собраны все формулы и расчётные соотношения, встречающиеся в четырёх неделях: в лекциях, лабораторных и в главах учебников, на которые они ссылаются. Каждая формула дана с переменными и единицами; способы записи единиц и правила значащих цифр — в разделе 7.

Формула / соотношение	Пояснение	Источник
значение [единицы] × коэффициент [ед./ед.] = результат	Отказоустойчивый метод Kosky: каждая величина и коэффициент пишутся со скобками единиц; единицы сокращаются как дроби: (10 [ft]) × (12 [in/ft]) = 120 in	Kosky 2.4.2
$21N = (1$ kg)(1 m/s)	Ньютон по второму закону: сила, ускоряющая 2 1 кг на 1 м/с	Moaveni 6.2
2 1 lb = (1 slug)(1 ft/s)	British Gravitational: слаг под одним фунтом 2 силы ускоряется на 1 ft/s	Moaveni 6.2
1 slug $= 32,2$ lbm; 1 lbm $= 0,4536$ kg; 1 kg $= 2,2046$ lbm	Связь массовых единиц трёх систем	Moaveni табл. 6.6

Формула / соотношение	Пояснение	Источник
1 ft $= 0,3048m$; $1m = 3,2808$ ft; 1 in $= 2,54$ cm	Длина	Kosky стр. 2; Moaveni
1 lbf $= 4,448N$; $1N = 0,2248$ lbf	Сила	Moaveni табл. 6.6
T(°F) $= \frac{9}{5} \cdot T(°C) + 32$; T(°$C$) $= \frac{5}{9} \cdot (T(°\text{F}) - 32)$	Цельсий-Фаренгейт	Moaveni 6.2
$K = °C + 273,15$; $°R = °F + 459,67$; T(°R) $= \frac{9}{5} \cdot T(K)$	Абсолютные шкалы	Moaveni 6.2
$1J = 0,7375$ ft·lbf; 1 ft·lbf $= 1,3558J$; 1 Btu $= 778,17$ ft·lbf	Энергия	Moaveni табл. 6.6
$1W = 1J/s = 0,7375$ ft·lbf/s; 1 hp $= 550$ ft·lbf/$s = 746W = 0,7457$ kW	Мощность	Kosky стр. 2; Moaveni
$V = RT/p = 24,45L$/mol (при 1 атм, molar 25 °C)	Молярный объём идеального газа из pV = nRT, $R = 8,3143N \cdot m/(\text{mol}\cdot K)$	Kosky 18.3.3

Таблица 6.1. Формулы измерения и единиц (Kosky гл. 2; Moaveni гл. 6)

Формула / правило	Пояснение	Источник
Правило 1 (сложение/вычитание): сумма/разность не имеет значащих цифр правее десятичной позиции наименее точного числа	$113,2 + 1,43 = 114,6$; $113,212 - 113,0 = 0,2$ (одна значащая цифра)	Kosky 2.5
Правило 2 (умножение/деление): произведение/частное несёт не больше значащих цифр, чем наименьшее из чисел	$(113,2) \times (1,43) = 162$; $113, \frac{2}{1}, 43 = 79,2$	Kosky 2.5
Правило 3 (округление): отбрасываемое 0–4 — цифра не меняется; 5–9 — увеличивается на 1	$1,54 \to 1,5$; $1,55 \to 1,6$	Kosky 2.5
Промежуточные результаты не округляются; правила применяются только к финальному ответу	Площадь круга: $R = 8$, 5[in]/12[in/ft]; $A = 22\pi R = 1,8$ ft (2 з. ц.)	Kosky 2.5.1
$C = m/VAA$ смеси	Концентрация загрязнителя A: масса на объём смеси (18.1)	Kosky 18.3
Для воды: 1 ppm $= 1$ mg/L; 1 ppb $= 1\mu g/L$; $13g/m = 1$ mg/$L = 1$ ppm	Водные концентрации	Kosky 18.3.1
Для почвы: 1 ppm $= 1$ mg/kg; 1 ppb $= 1\mu g$/kg	Почвенные концентрации	Kosky 18.3.2
3 Конц. (mg/m) = Конц. (ppm) $\times\, M/24,45$	Пересчёт газовой концентрации, M — молярная масса, г/моль (18.2a)	Kosky 18.3.3
3 Конц. (ppm) = Конц. (mg/m) $\times\, 24,45/M$	Обратный пересчёт (18.2b)	Kosky 18.3.3
$(m) = (m) - (m) + GCV$ in out	Баланс масс: накопление = вход − выход + генерация (18.3a)	Kosky 18.4

Формула / правило	Пояснение	Источник
$(\dot{m}) = \Sigma(\dot{m}) - \Sigma(\dot{m}) +$ Ṁ G CV in out	Скоростная форма баланса масс, $\dot{m} =$ dm/dt (18.3b)	Kosky 18.4
$\dot{m} = C \cdot Qppf$	Массовый расход загрязнителя = концентрация × объёмный расход (18.4)	Kosky 18.4
$0 = \Sigma(CQ) - \Sigma(CQ) +$ Ṁ G p f in p f out p	Баланс по загрязнителю без накопления (18.5); плюс вспомогательное уравнение $C = 1,0$ несущей	Kosky 18.4
Пример 18.2: $\dot{m} = 1000 - (0,25 \times 1000 + 200)LF = 550$ тонн/день	Transfer Center: $600 + 400$ в сутки, 25% переработка, 200 инсинератор	Лекция 3; Kosky 18.4
Пример 18.1: 405 ppm $CO = 405 \times \frac{44}{24}, 45 = 23\,729$ mg/m	Пересчёт концентрации $CO, M = 44$ г/моль 2	Kosky 18.3

Таблица 6.2. Формулы значащих цифр (Kosky 2.5) и экологических расчётов (Kosky гл. 18)

Формула	Пояснение	Упражнение
4 Стоимость ранчо: 4X $\times 10$ \$/миля? нет: 4X 3 2 2 4 2 [м] $\times 10$ [\$/м] $+X$ [мил] $\times 10$ [\$/мил] $= 320\,000$ \$	Квадратное ранчо со стороной X: периметр 2 4X, площадь X ; ответ $X = 1,6$ мили	Example 2.3
$X/X = L/L2121$	Растяжение провода пропорционально длине (закон Гука по смыслу): $15,0 \times 4, \frac{00}{2}, 00 = 30,0$ мм	Example 2.5
Галлоны = мили / mpg; всего = Σ сегментов	Электронная таблица прокатной конторы: сумм и средние по сегментам (city/suburban/highway)	Examples 2.6–2.9
-0,158t mph $= 136,5(1 - e), t$ в секундах	Скоростная характеристика завода-изготовителя для сравнения с измерениями (таблица против теории)	Example 2.10
$\frac{2}{3}G = W$; mpg $= 84500/W - 3,0$; диапазон = галлоны × mpg	Вес бензина, расход и запас хода автомобиля	Упр. 17–19
$22X = W/K + \sqrt{W/K +}$ 2WL/K)	Растяжение эластичной верёвки прыгуна: вес W (lbf), жёсткость K (lbf/ft), длина L (ft); в таблице: $X =$ $W/K + \sqrt{(}W$^{}2/K^{}$2 + 2$*W*L/K)	Упр. 20–23
Стоимость/милю $= 0,20/$год × цена/(мили в год) + (цена бензина) × (галлоны/милю)	Эксплуатация автомобиля; \$5,00/галлон, $42,0 \times 10$ миль/год	Упр. 24–26

Таблица 6.3. Расчётные соотношения из упражнений Kosky гл. 2 (модели недели 2–4)

Напоминание метода ко всем формулам: сначала Need (что ищем и в каких единицах), затем Know (что дано и что известно из опыта), затем How (какое уравнение и какие допущения), и только потом Solve — с проверкой единиц в квадратных скобках и правильным числом значащих цифр. Пример 2.4 (парикмахерские): 30 000 мужчин $\times 10$ стрижек/год $= 300\,000$ стрижек/год $= 1000$ стрижек/день

(300 дней) $\to 62,5$ барбера (16 стрижек в день) $\to 62,\frac{5}{3} \approx 21$ барбершоп; проверка по справочнику — 23, погрешность около 10% — порядок величины сходится.

7 7. Qoidalar — все правила курса в одном чек-листе

7.1 7.1. Правила процессов и диаграмм

1. Пять правил читаемой PFD: один старт; каждый путь доходит до конца; шаги «глагол + существительное»; подписи на всех стрелках; у каждого решения оба выхода (Да и Нет) ведут куда-то; один уровень детализации на диаграмму.

2. Пять символов PFD курса: Start/End, Step, Decision, Flow, Wait/queue (пунктирная рамка). Последовательность важнее набора символов.

3. Три уровня детализации: Level 0 black box (входы/выходы), Level 1 main steps, Level 2 zoom in; выбирайте уровень под вопрос.

4. Каждая стрелка несёт одну из пяти категорий потока: материал, люди, информация, деньги, энергия.

5. Граница системы проводится, а не обнаруживается: объявите её, обоснуйте и держите последовательной; стрелки через границу = входы и выходы.

6. Система — не куча деталей: части должны взаимодействовать с целью, преобразуя входы в выходы.

7.2 7.2. Правила постановки проблемы и переменных

1. Тест безрешёточности: постановка проблемы не называет устройство, приложение, транспортное средство или здание; иначе переписать.

2. Шаблон постановки: [Стейкхолдер] needs [outcome] in [system], judged by [measure], within [constraints].

3. Путь: жалоба (симптом) $\to$ потребность (что требуется) $\to$ постановка проблемы (что решаем).

4. Сортируйте услышанное: факт / вывод / спекуляция / мнение; якорить формулировку могут только факты и хорошие выводы; проверить услышанное: услышать $\to$ наблюдать и измерить $\to$ решить.

5. Переменная = число + единицы; если нельзя представить измерение — ищите дальше; полезная переменная отвечает «сколько?/как много?».

6. Три вида переменных: performance (судим), design (рычаги), context (пределы); на каждом шаге PFD — по одной переменной с единицей.

7. Спецификации: каждая — D (demand) или W (wish); не превращайте пожелание в требование; числа везде, где возможно, даже грубые; спецификации независимы от решения.

8. Хорошая мера производительности: измеримая, релевантная, безрешёточная, конкретная (единицы + цель); остерегайтесь средних, прячущих длинные хвосты.

9. Рабочее определение производительности: [система] оценивается [переменными с единицами и целями], глазами [стейкхолдеров]; записать и держать согласованным в команде.

10. Need-Know-How-Solve: Need записать первым; Know — что известно; How —

метод и допущения до вычислений; Solve — считать, проверять единицы, интерпретировать.

7.3 7.3. Правила единиц, значащих цифр и расчётов

1. Ответ инженерного расчёта правильный четырьмя способами: переменные, число, единицы, значащие цифры.

2. Единицы в расчётах: [in], [ft], [in/ft] — скобки на каждой величине и коэффициенте; единицы сокращаются как дроби.

3. Названия единиц — со строчной (newton); аббревиатуры от имён — с прописной (N); не множественное число (kg, не kgs); без точки; две буквы только для различения (Wb vs W) и приставок (kW).

4. Правила значащих цифр: сумма/разность — по десятичным позициям наименее точного; произведение/частное — по числу значащих цифр наименьшего; округление 0–4 вниз, 5–9 вверх; промежуточные не округлять.

5. Проверяйте согласованность единиц во всей системе (урок Mars Climate Orbiter: фунты-силы против ньютонов стоили аппарата).

6. Оценки порядка величины (задачи Ферми): честные грубые допущения $\rightarrow$ коридор ответа; проверка ~{}10% — уже успех (21 против 23 барбершопов).

7.4 7.4. Этические правила

1. Шесть канонов NSPE: безопасность/здоровье/благополучие общества paramount; только в зоне компетенции; публичные заявления объективно и правдиво; верный агент или попечитель; без обмана; достойно и законно — ради чести профессии.

2. Расширенные десять (Lab 1): + без скрытых платежей от нескольких сторон; не искажать квалификацию/опыт/результаты; давать должный вклад соавторам; не молчать о нарушениях норм даже под давлением.

3. Пять краеугольных камней личной этики: делай, что обещал; не разглашай доверенное; принимай ответственность; не участвуй во лжи; не принимай компрометирующие подарки. (+ «золотое правило» как дополнение.)

4. Топ-вопрос этического решения: «Сделал бы я это на глазах у моей мамы?» (полный список 10 — в разделе 2.2).

5. Этическая матрица решений: строки — каноны, столбцы — варианты действий; «да/нет/может быть» с пояснением; суммируйте да/нет (может быть игнорировать); один перекрывающий критерий отменяет подсчёт.

6. Правила курса TUT: посещаемость $\geq 75\%$ для допуска к финалу; плагиат: 1-е нарушение — 0 и возможная пересдача, 2-е — 0 без пересдачи, 3-е — провал курса; ИИ-помощь разрешена с явным цитированием инструмента и описанием вклада; сдача ИИ-текста как своего — академическое нарушение.

7.5 7.5. Правила дизайна и команд

1. Дизайн-проблема open-ended и ill-structured: единственного ответа нет; «лучший» определяется критическими требованиями клиента.

2. Определяйте проблему в терминах потребностей, а не решений: решение в формулировке закрывает дверь другим решениям.

3. Восемь шагов дизайн-процесса (Kosky): определить проблему → генерировать альтернативы → оценить и выбрать → детализировать → защитить → изготовить и протестировать → оценить производительность → финальный отчёт.

4. Две цели систематического подхода: убрать личные предвзятости; максимум обдумывания и сбора информации до финального выбора.

5. Дизайн-блокнот: нумеровать и датировать страницы; не вырывать; не переписывать набело; ручкой; зачёркивать, не замазывать; вклеивать выводы; писать для другого читателя; фиксировать собрания.

6. Правила брейншторма: не критиковать во время подачи; один говорит; фасилитатор; записывать всё; не привязывать идею к человеку; после — выделить перспективные, не оценивая детально.

7. Команда против группы: общая цель и координация; лидер делегирует, communica, держит юмор, уверенность и пример.

8. Управление проектом 3S (Dym): scope, schedule, spending; инструменты — Гантт (полосы задач по времени) и PERT (сеть, критический путь).

9. Начальная формулировка клиента: искать ошибки, предвзятости и подразумеваемые решения; сортировать атрибуты на O/C/F/M; means вычёркивать до поры.

10. Функции через чёрный ящик: перечислить входы/выходы, затем «снять крышку»; трюки перечисления: «что, если X исчезнет?» и «как обслуживать в течение жизненного цикла?».

7.6 7.6. Правила проектных вех курса

1. Milestone 1 (недели 2–3): выбранная система + граница (минимум 3 входа, 3 выхода)+ карта стейкхолдеров Uses/Runs/Affected; затем PFD и карта стейкхолдеров — сдаваемый Milestone 1.

2. Milestone 2 (неделя 5): документ постановки проблемы + явный список допущений моделирования.

3. Milestone 3 (неделя 7): первый количественный проход модели + короткий питч в классе.

4. Milestone 4 (неделя 10): анализ компромиссов минимум двух альтернативных дизайнов.

5. Milestone 5 (неделя 12): черновик сценарной симуляции и сравнение исходов.

6. Лабораторные оцениваются живым чек-листом: Lab 2 — все шесть системных шагов; Lab 4 — все три части шаблона (A: классификация и формулировка; B: процесс и переменные; C: стейкхолдеры и цели).

8 8. Topshiriqlar — все задания курса, недели 1–4

Из силлабуса (раздел 7, Independent Study Assignments): самостоятельная работа структурирована вокруг непрерывного командного проекта; групповые задачи (не менее трети заданий по университетской конвенции) поддерживают одну систему/проект команды; индивидуальные — рефлексию, подготовку и взаимную оценку. На каждую неделю отведено 4 часа самостоятельной работы.

Неделя	Задание	Тип	Дедлайн
1	Индивидуальная рефлексия: определить три бытовые системы, описать их границы и стейкхолдеров — подготовка к выбору командной системы (объявлено в конце лекции 1: прачечная, автобусный маршрут, столовая, платёжное приложение)	индивидуальное	до лекции 2
2	Командная задача: финализировать выбор системы; набросать границу и карту стейкхолдеров (черновик Milestone 1; объявлено на лекции 2: минимум 3 входа и 3 выхода)	командное	до лекции 3
2	Lab 2 «Applied Systems Challenge»: шесть шагов на карточке конфликта (имя системы, граница, входы/выходы, стейкхолдеры, решение, контекст)	командное, оценивается в классе	на лаборатории
3	Командный деливерабл: полная диаграмма потока процесса и карта стейкхолдеров — сдать (Milestone 1)	командное	сдача
3	После лекции 3 (для себя): Level 0 и Level 1 (5–8 шагов) своей системы; подписать стрелки; перерисовать часть со второго стейкхолдера; спросить каждого стейкхолдера, что значит «работает хорошо»	не сдаётся	к неделе 4
4	Командная задача: черновик постановки проблемы и рабочее определение «производительности системы» (после лекции 4: постановка в терминах потребностей; 3–5 переменных с единицами; D/W с числовыми целями; тест безрешёточности)	командное/индивидуальное	к неделе 5
4	Lab 4 «Applied Problem Framing»: три части шаблона — классификация и формулировка; процесс до 6–7 шагов с переменной на шаг; стейкхолдеры и цели (3+ строки, D и W с числами)	командное, оценивается в классе	на лаборатории
5	Командный деливерабл: документ постановки проблемы и явный список допущений моделирования (Milestone 2)	командное	сдача

Таблица 8.1. Задания самостоятельной работы, недели 1–4 (силлабус)+ выданные на занятиях

Оцениваемые работы первых недель — это лабораторные челленджи (Lab 2: шесть шагов; Lab 4: три части) и еженедельные мини-проекты (отчёт + презентация, 30% итоговой оценки). Неоцениваемые рефлексии недели 3 и 4 — рабочий

материал команды: они напрямую превращаются в Milestone 2. Помните кои-ду посещаемости: 75% занятий — обязательное условие допуска к финальному экзамену.

9 9. Шпаргалка: ключевые факты, числа и цитаты

9.1 9.1. Факты и числа, которые спрашивают

Факт	Значение
Код курса / ECTS / семестр	CC-$INEN010104 \cdot 4ECTS\cdot$ Fall 2026/27, обязательный
Нагрузка	120 ч $= 30$ лекции $+30$ проектная работа $+60$ самостоятельная
Оценка	мини-проекты 30% + midterm 30% + final 40%
Шкала	$A90-100 \cdot B75-89 \cdot C60-74 \cdot D0-59$
Посещаемость	не менее 75% занятий для допуска к финалу
Плагиат	1-е — 0 (пересдача возможна) $\cdot 2$-е — 0 без пересдачи ·3-е — провал курса
Инженеры в США	более 1,6 млн; вторая по величине профессия
Стартовая зарплата (США, 2017)	≈ $68 000 в год
Занятость по Moaveni	civil 17,7% · mechanical 15,2% · industrial 13,7% · electrical 10,0%
NAE Grand Challenges	14 задач; в лекции показаны 6 (вода, инфраструктура, health informatics, солнечная энергия, кибербезопасность, лекарства)
Профессиональные общества	$ASME \cdot IEEE \cdot ASCE\cdot$ AIChE $\cdot AIAA \cdot ANS(+ASTM, BMES$ по Kosky)

Факт	Значение
Mars Climate Orbiter	запуск 11.12.1998, потеря 23.09.1999: тяга не переведена из lbf в N; вход в атмосферу на 57 км вместо 140–150 км
Hyatt Regency, Канзас-Сити, 1981	обрушение переходов: подвес второго этажа на четвёртый; 114 погибших; урок — полные и однозначные производственные спецификации
Пример 18.2 (Transfer Center)	$600 + 400$ т/день; 25% переработка; 200 т/день инсинератор $\rightarrow 550$ т/день на полигон
Пример 2.4 (парикмахерские)	оценка 21 барбершоп против 23 по справочнику $(\approx 10\%)$
Example 2.3 (ранчо)	3 4 2 $320 000; забор $\$10 \times 10$/миля; земля $\$10 \times 10$/мил $\rightarrow$ сторона 1,6 мили
CO в атмосфере (2017) 2	3 405 ppm $= 729$ mg$/m(M = 44$ г/моль)
V идеального газа molar	24,45 L/mol при 1 атм и 25 °C
Молярный газовый постоянный R	$8,3143N \cdot m/($mol$\cdot K) = 8314,3J/($kmol$\cdot K)$

Факт	Значение
g (стандартное)	$229,807 m/s = 32,174$ ft/s

Таблица 9.1. Ключевые числа курса

9.2 9.2. Цитаты, которые украшают ответ

- «Наука может развлекать и завораживать, но инженерия меняет мир» — Айзек Азимов.
- «Учёные исследуют то, что уже есть; инженеры создают то, чего никогда не было» — Альберт Эйнштейн.
- «Инженер был и остаётся творцом истории» — James Kip Finch.
- «Инженеры действуют на интерфейсе между наукой и обществом» — Gordon Stanley Brown (MIT).
- «Дизайн — это не то, как вещь выглядит и ощущается. Дизайн — это то, как она работает» — Стив Джобс.
- «Великие дела в бизнесе никогда не делает один человек. Их делает команда» — Стив Джобс (эпиграф Kosky гл. 22).
- «Дизайн — деятельность, намеренная произвести описание артефакта в терминах его организации и функционирования — интерфейса между внутренними и внешними средами» — Герберт Саймон (цитируется в Dym).

9.3 9.3. Десять ответов одной строкой (для быстрого повторения)

1. Инженер = творческий человек, решающий практические проблемы (ingenium).

2. Наука объясняет, дизайн придумывает форму, инженерия строит работающее.

3. Система = элементы + процессы, преобразующие входы в выходы, в операционном контексте.

4. Граница — выбор инженера, а не факт о мире.

5. Стейкхолдер = использует / управляет / затронут — даже снаружи границы.

6. PFD = шаги по порядку + стрелки с тем, что движется; 5 символов, 5 правил, 3 уровня.

7. Проблема формулируется потребностью, а не решением (тест безрешёточности).

8. Переменная = число + единицы; performance / design / context.

9. D — должно быть, W — приятно иметь; числа даже грубые.

10. Need → Know → How → Solve; единицы в скобках; значащие цифры — только в финале.

9.4 9.4. Что дальше по силлабусу (недели 5–8, анонс)

Неделя 5 — постановка проблемы и моделирование II: инженерные модели как упрощённые представления; допущения и их последствия (Milestone 2). Неделя 6 — количественное рассуждение I: спрос и пропускная способность, интенсивности и потоки, оценки порядка величины (индивидуальный набор задач (problem set)). Неделя 7 — количественное рассуждение II: рассуждение по неполным данным; сравнение прочтений одной проблемы; первый количественный проход модели и питч (Milestone 3). Неделя 8 — Midterm: письменный экзамен 1–2 часа, 30% оценки, покрывает ILO 1-4 — то есть весь материал этого пособия.